

Costruzione della Curva EIOPA Risk-Free Rate

Il metodo a bootstrap: forward costante, First Smoothing Point
ed estrapolazione verso l'Ultimate Forward Rate

Laboratorio di Calcolo Numerico — Laurea Triennale in Matematica Applicata
Università degli Studi di Verona
Anno Accademico 2026–2027

Indice

1	Motivazioni economiche	2
1.1	Contesto generale	2
1.2	La metodologia	2
2	La curva dei tassi e i tassi forward	3
2.1	Dalla capitalizzazione al fattore di sconto	3
2.2	Tasso spot	5
2.3	Tasso forward	5
2.4	Tassi par	7
2.5	Gli swap di tasso di interesse	8
3	Struttura matematica del metodo: bootstrap ed estrapolazione	9
3.1	Il Credit Risk Adjustment	9
3.2	First Smoothing Point e scadenze liquide	9
3.3	Il metodo bootstrap	9
3.4	Scadenze non consecutive: l'equazione non lineare	10
3.5	Ricerca di zeri: il metodo di Newton	12
3.6	Estrapolazione: dall'LLFR all'UFR	12
3.7	Il parametro di convergenza α	14
3.8	Dalla convergenza del forward ai tassi spot	14
4	Ricostruzione: dicembre 2025	15
4.1	Dati di input	15
4.2	Il bootstrap in azione	16
4.2.1	Scadenze non consecutive: l'utilizzo di Newton	18
4.3	Il calcolo del LLFR	21
4.4	Processo di estrapolazione	22
4.5	La curva finale	24
5	Analisi di sensitività del parametro α	26
6	Confronto con il metodo Smith–Wilson	29
6.1	Le differenze metodologiche	29
6.2	L'impatto sulla forma della curva	30
7	Conclusioni	32

1. Motivazioni economiche

1.1. Contesto generale

Una compagnia di assicurazione vita o un fondo pensione assume obblighi di pagamento che si estendono per decenni: una rendita vitalizia o una polizza possono generare uscite fino a 50–60 anni nel futuro.

Il quadro regolamentare europeo **Solvency II** impone che ogni compagnia dimostri, *oggi*, di avere risorse sufficienti per far fronte a tutti i propri impegni verso gli assicurati, questi impegni sono chiamati *passività*. Si tratta quindi di determinare *quanto valgono, oggi, quei pagamenti futuri?*

In questo senso è fondamentale determinare il **valore temporale del denaro**: banalmente 100 euro investiti per 30 anni maturano interessi e valgono più di 100 euro non investiti. Allo stesso modo, avere impegni che si proiettano per decenni richiede di tenere conto di quanto gli investimenti e i flussi finanziari coprono o supportano questi impegni, il che rileva ai fini della valutazione delle passività. In altre parole, è fondamentale conoscere, per scadenze diverse, un tasso di interesse (quanti interessi posso ottenere lasciando una certa quantità di denaro investita per un certo ammontare di tempo). Per esempio: a 1 anno, 5 anni, 20 anni, 50 anni. . . L'insieme di questi tassi al variare della scadenza T è la **struttura a termine dei tassi di interesse**, o più brevemente **curva dei tassi**.

Solvency II prevede che tutte le imprese di assicurazione europee utilizzino la **medesima curva dei tassi di interesse privi di rischio**, calcolata e pubblicata con cadenza mensile da **EIOPA** (*European Insurance and Occupational Pensions Authority*), l'autorità europea di vigilanza competente per il settore assicurativo e previdenziale. EIOPA pubblica le strutture a termine dei tassi di interesse per **più valute** (EUR, GBP, CHF, NOK, SEK e altre), in quanto impegni ed investimenti possono essere effettuati in più valute e i tassi riflettono intrinsecamente le caratteristiche macroeconomiche dei paesi dove si effettuano gli investimenti. Questa dispensa si concentra sulla curva dei tassi **EUR**, costruita a partire dai tassi swap sull'euro.

I tassi di interesse pubblicati sono risk-free, ovvero considerati privi di rischio, in quanto le quantità di denaro scambiate con una certa scadenza o maturity (es. 10 anni) non soffrono del rischio che la controparte che ha ricevuto il denaro non sia in grado di restituirlo alla scadenza. In altre parole, i tassi risk-free sono quelli che si ottengono da contratti con controparti affidabili e sicure, come lo Stato o le banche centrali.

La metodologia di calcolo è definita nella documentazione tecnica di EIOPA [1] e rispecchia un'importante revisione che entra in vigore dal 1° gennaio 2027. La **revisione di Solvency II** (la *2020 Review of Solvency II* [3], recepita dalla Dir. (UE) 2025/2 [5]) ha modificato strutturalmente l'approccio di determinazione della curva dei tassi: la sostituisce con un metodo più governabile e maggiormente ancorato a driver economici stabili e osservabili, che incorpora anche i tassi osservati sulle scadenze più lunghe, riflettendo meglio il mercato di lungo periodo e limitando l'impatto immediato sulla valutazione delle passività.

1.2. La metodologia

Il mercato finanziario fornisce quotazioni affidabili di tassi di interesse — ovvero prezzi determinati dal rapporto domanda-offerta — solo per le scadenze **attivamente scambiate**. Un mercato si dice **liquido** quando gli strumenti trattati soddisfano tre requisiti: sono scambiati in volumi elevati (*deep*), le transazioni avvengono con continuità (*liquid*), e i prezzi sono osservabili e confrontabili da operatori indipendenti (*transparent*). Queste tre condizioni — sintetizzate nell'acronimo **DLT** — garantiscono che le quotazioni riflettano effettivamente le aspettative del mercato e non siano distorte da scambi isolati o poco rappresentativi.

Per l'area euro gli strumenti finanziari presi in considerazione sono i **contratti swap su tassi di interesse** (che definiremo in seguito): questi risultano particolarmente adatti perché scambiati in volumi sostenuti tra controparti bancarie, per una certa durata (*maturity*). Si considerano sufficientemente liquide le posizioni scambiate fino a un orizzonte di 20 anni; oltre questa soglia — l'**ultimo punto liquido di mercato** o **First Smoothing Point** (FSP) — esistono ancora scambi di flussi di cassa, ma i volumi calano e le quotazioni diventano meno affidabili e più sporadiche.

EIOPA pubblica i tassi risk-free per singole scadenze annuali **intere** (*tenor*); questi tenor arrivano tendenzialmente fino a 150 anni, o comunque fino all'ultimo tenor effettivamente pubblicato per la valuta.

In sintesi, la soglia DLT rappresenta la barriera oltre la quale le informazioni di mercato risultano meno affidabili e meno standardizzate: per questo la costruzione della curva segue due approcci distinti, a seconda che la scadenza sia entro o oltre tale soglia:

1. **Bootstrap**: algoritmo per ricostruire in modo regolare i tassi risk-free alle scadenze dove esistono quotazioni di mercato ($T \leq 20$ anni);
2. **Estrapolazione**: procedura per estendere la curva oltre i 20 anni in modo stabile e coerente, garantendo la convergenza verso un tasso asintotico di lungo periodo dotato di una solida interpretazione economica.

2. La curva dei tassi e i tassi forward

In questa sezione definiamo i concetti base relativi ai tassi di interesse, utili per la comprensione dei passi successivi.

2.1. Dalla capitalizzazione al fattore di sconto

Definiamo per prima cosa il concetto di capitalizzazione. Investendo un capitale iniziale A a tasso annuo r per T anni si ottiene il **montante**

$$M = A(1 + r)^T. \quad (1)$$

Nel seguito normalizziamo $A = 1$ € (convenzione standard: si ragiona per unità di capitale), cosicché il montante coincide con il **fattore di capitalizzazione** $(1 + r)^T$. Ad esempio con $r = 3\%$ e $T = 10$ anni: $(1,03)^{10} \approx 1,344$, cioè 1 € cresce a 1,34 €.

Se la capitalizzazione avviene m volte per anno al tasso nominale r_m (tasso per periodo r_m/m), il montante (con $A = 1$) diventa

$$M = \left(1 + \frac{r_m}{m}\right)^{mT}.$$

All'aumentare di m la capitalizzazione diventa sempre più frequente: $m = 12$ mensile, $m = 365$ giornaliera, e così via.

Considerando il limite $m \rightarrow \infty$, ovvero una frequenza di rivalutazione continua, si ottiene il **fattore di capitalizzazione continua**:

$$M = \lim_{m \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r_m}{m}\right)^{mT} = e^{rT}. \quad (2)$$

La capitalizzazione continua è lo standard della matematica finanziaria quantitativa; nella pratica una capitalizzazione giornaliera ne costituisce una buona approssimazione.

In matematica finanziaria è fondamentale definire il tipo di capitalizzazione che viene utilizzata, se annuale o continua. Questi due tipologie di approcci definiscono solo la frequenza su cui si calcolano gli interessi, ma non cambiano il valore economico del denaro. La

conversione si ottiene imponendo che i montanti (1) e (2) coincidano per la stessa durata T (con $A = 1$):

$$(1 + r)^T = e^{r^c T} \implies r = e^{r^c} - 1, \quad r^c = \ln(1 + r).$$

In forma compatta, la relazione biunivoca è

$$r(t) = e^{r^c(t)} - 1, \quad r^c(t) = \ln(1 + r(t)). \quad (3)$$

Tasso annuo e tasso continuo sono due *unità di misura* equivalenti per l'attualizzazione o la capitalizzazione.

Definiamo una convenzione sui simboli: da qui in avanti il simbolo **senza apice**, r , indica sempre il tasso in capitalizzazione **annua composta** — la convenzione in cui EIO-PA pubblica la curva e in cui è espresso l'UFR — mentre l'apice c , r^c , indica l'**intensità continua**, usata in tutti i passaggi intermedi di calcolo.

La curva EIOPA è costruita usando internamente l'intensità continua $r^c(t)$, ma viene pubblicata una curva con capitalizzazione annua composta $r(t)$; la (3) viene applicata *solo all'output finale*, per restituire i tassi nella convenzione annua composta adottata dall'UFR e dalla curva ufficiale EIOPA.

Il processo di capitalizzazione è fondamentale per determinare il valore futuro di un capitale investito oggi. Altrettanto importante, in matematica finanziaria, è il processo inverso, chiamato **attualizzazione**: esso determina il valore odierno di un flusso di cassa futuro, ossia l'ammontare che occorre investire ora per ottenere un certo capitale a una data futura. A parità di importo nominale.

Lo strumento che formalizza questo concetto è il **fattore di sconto**, che è il reciproco del fattore di capitalizzazione continua.

Definizione 2.1 (Fattore di sconto). Il **fattore di sconto** $P(s, t)$ è il valore al tempo s di 1 € pagato al tempo $t \geq s$:

$$P(s, t) = e^{-r^c(s, t)(t-s)}.$$

Il primo argomento s è la **data di osservazione** (quando valutiamo), il secondo t è la **data di pagamento** (quando riceviamo l'euro). Nel seguito fissiamo $s = 0$ (oggi) e scriviamo semplicemente $P(0, t)$.

Proprietà immediate:

- $P(0, 0) = 1$ (un euro pagato subito vale un euro);
- $P(0, t)$ è strettamente decrescente in t : più è lontano il pagamento, minore è il suo valore attuale;
- tutta la struttura a termine dei tassi è codificata in $P(0, \cdot)$.

Riprendiamo l'esempio precedente: con un tasso annuo del 3% e un orizzonte di 10 anni, 1 € investito oggi si trasforma in circa 1,34 € alla scadenza; di conseguenza il valore attuale di 1,34 € ricevuti tra 10 anni è pari a 1 € oggi. In termini di fattore di sconto,

$$P(0, 10) = \frac{1}{(1 + 0,03)^{10}} \approx 0,744,$$

per cui il valore attuale di un flusso futuro pari a 1,34 € è

$$1,34 \cdot P(0, 10) \approx 1,00 \text{ €}.$$

L'attualizzazione consente quindi di riportare al presente importi disponibili in futuro mediante l'applicazione di opportuni fattori di sconto.

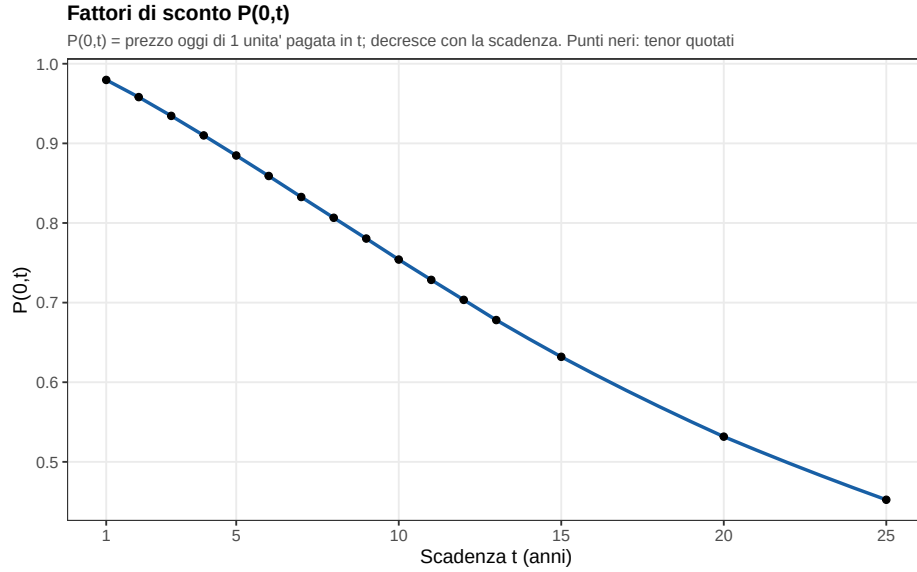


Figura 1: Esempio di fattori di sconto $P(0, T)$. La curva decresce monotonamente: $P(0, T) < 1$ riflette la preferenza temporale (un euro oggi vale più di un euro domani).

2.2. Tasso spot

Dalla Definizione 2.1 il fattore di sconto ha la forma $P(0, t) = e^{-r^c(t)t}$. Invertendo si ricava il tasso che lo genera.

Definizione 2.2 (Tasso spot). Il **tasso spot** $r^c(t)$ è il tasso in capitalizzazione continua associato al fattore di sconto $P(0, t)$:

$$r^c(t) = -\frac{\ln P(0, t)}{t}. \quad (4)$$

Combinando questa definizione con la conversione annuo/continuo (3) si ottiene anche il tasso spot in capitalizzazione annua composta, direttamente in funzione del fattore di sconto:

$$r(t) = e^{r^c(t)} - 1 = e^{-\ln P(0, t)/t} - 1 = P(0, t)^{-1/t} - 1. \quad (5)$$

2.3. Tasso forward

Il **tasso forward** è un'altra grandezza fondamentale nello studio dei tassi di interesse: qualitativamente è il tasso d'interesse fissato *oggi* per un'operazione di prestito/investimento *futura*, ovvero il tasso applicato a un istante puntuale nel futuro.

Introduciamo prima il concetto di assenza di arbitraggio.

Definizione 2.3 (Assenza di arbitraggio). Un **arbitraggio** è una strategia di investimento che, senza impiegare capitale iniziale e senza assumersi alcun rischio, garantisce un profitto certo. In mercati finanziari efficienti tali opportunità vengono eliminate quasi istantaneamente dagli operatori: si assume pertanto che **non esistano arbitraggi**. Questo vincolo implica che tutti i prezzi debbano essere coerenti con gli stessi fattori di sconto $P(0, t)$.

Il **tasso forward** $f(t_1, t_2)$ è il tasso “bloccato oggi” per il periodo futuro $[t_1, t_2]$. L'assenza di arbitraggio impone che le due strategie seguenti, a parità di capitale iniziale $A = 1$ euro, producano lo stesso risultato:

- **Strategia diretta:** investire da 0 a t_2 realizzando un capitale finale di $M(0, t_2) = e^{r(t_2)t_2}$;

- **Strategia in due passi:** prima investire da 0 a t_1 , poi reinvestire al **tasso forward** $f(t_1, t_2)$ da t_1 a t_2 , ottenendo un capitale finale di $M(0, t_1) \cdot e^{f(t_1, t_2)(t_2 - t_1)}$.

Queste due quantità si devono eguagliare, altrimenti sarebbe possibile realizzare un guadagno senza rischio e l'ipotesi di non arbitraggio verrebbe meno. Imponendo dunque $M(0, t_2) = M(0, t_1) \cdot e^{f(t_1, t_2)(t_2 - t_1)}$ e ricordando che $M(0, t_1) = e^{r(t_1)t_1}$, si prende il logaritmo di entrambi i membri:

$$r(t_2)t_2 = r(t_1)t_1 + f(t_1, t_2)(t_2 - t_1),$$

da cui, isolando f :

$$f(t_1, t_2) = \frac{r(t_2)t_2 - r(t_1)t_1}{t_2 - t_1}. \quad (6)$$

La quantità $f(t_1, t_2)$ è il **rapporto incrementale** della funzione $t \mapsto r^c(t)t$ sull'intervallo $[t_1, t_2]$.

Definizione 2.4 (Tasso forward istantaneo). Facendo tendere $t_2 \rightarrow t_1 = t$ nella (6), otteniamo:

$$f(t) = \lim_{t_2 \rightarrow t} f(t, t_2) = \frac{d(r^c(t)t)}{dt} = r^c(t) + t \frac{dr}{dt}. \quad (7)$$

Poiché $P(0, t) = e^{-r^c(t)t}$ da cui deriva $r^c(t)t = -\ln P(0, t)$, la stessa quantità si scrive equivalentemente come:

$$f(t) = -\frac{d}{dt} \ln P(0, t) = -\frac{P'(0, t)}{P(0, t)}.$$

$f(t) dt$ rappresenta il tasso applicato a un prestito infinitesimale stipulato in t e rimborsato in $t + dt$: il forward istantaneo è il “tasso marginale” o “tasso locale” della struttura a termine.

Integrando la definizione (7) si recupera il fattore di sconto:

$$P(0, t) = \exp\left(-\int_0^t f(s) ds\right). \quad (8)$$

Sostituendo (8) in (4) si ottiene la relazione fondamentale tra spot e forward:

$$r^c(t) = \frac{1}{t} \int_0^t f(s) ds. \quad (9)$$

L'equazione (9) dice che il **tasso spot** $r^c(t)$ è la **media aritmetica del forward istantaneo** sull'intervallo $[0, t]$. Una media *reagisce con ritardo* rispetto al valore puntuale: se il forward cresce, lo spot cresce più lentamente; se il forward cala, lo spot cala più lentamente. Per questo, come si vede in Figura 2, la curva del forward si muove sempre *in anticipo* rispetto a quella dello spot.

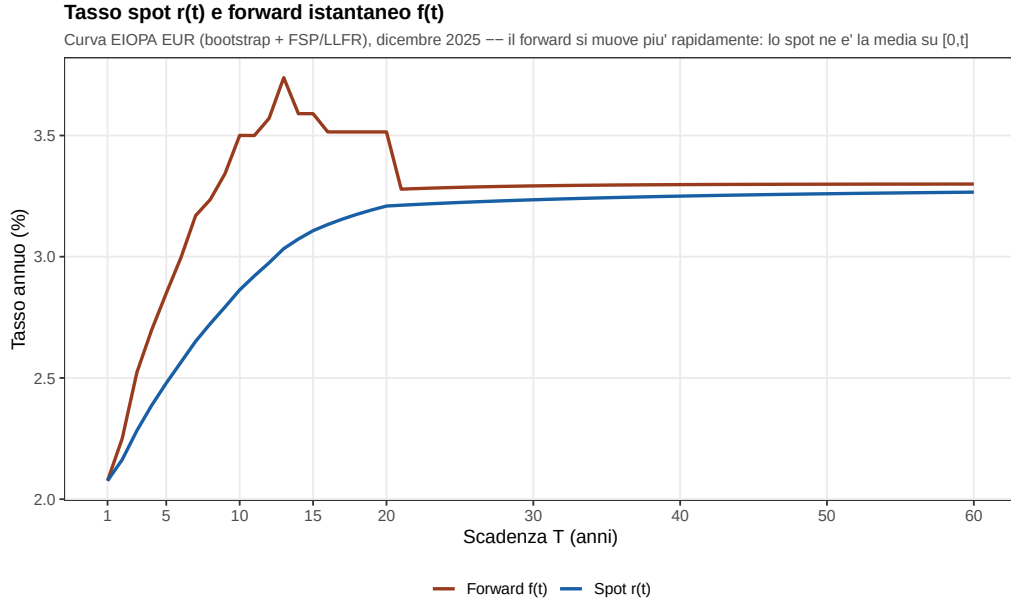


Figura 2: Andamento del tasso spot $r^c(t)$ e del forward istantaneo $f(t)$.

La tabella seguente riassume le tre rappresentazioni equivalenti.

Oggetto	Formula	Lettura
Fattore di sconto	$P(0, t)$	valore oggi di 1 € in t
Tasso spot (continuo)	$r^c(t) = -\ln P(0, t)/t$	tasso medio da 0 a t
Tasso forward istant.	$f(t) = -\frac{d}{dt} \ln P(0, t)$	tasso marginale in t
Ricostruzione	$P(0, t) = e^{-\int_0^t f(s) ds}$	P da integrale del forward

2.4. Tassi par

Molti strumenti finanziari quotati sul mercato sono contratti (obbligazioni) in cui l'emittente si impegna a corrispondere, a date prefissate, un certo ammontare di denaro (la **cedola**) e, alla chiusura del contratto, a rimborsare il capitale prestato inizialmente dal sottoscrittore.

Il **valore nominale** (o **nozionale**) di un'obbligazione è la somma di denaro scritta sul contratto, che l'emittente si impegna a restituire a scadenza e sulla quale vengono calcolate le cedole. Determinare il valore di questo contratto significa attualizzare, ai tassi di mercato correnti per ciascuna scadenza, il nozionale e tutte le cedole promesse.

È prassi esprimere la cedola non come importo assoluto ma come percentuale del nozionale: questa percentuale è detta **tasso cedolare**, e la sua entità determina il prezzo del titolo e la sua quotazione sul mercato.

Il **prezzo** di un'obbligazione con nozionale N , cedola periodica c' alle date $t_1 < \dots < t_n = T$ e rimborso del nozionale a scadenza è la somma dei valori attuali di tutti i flussi:

$$\text{Prezzo} = c' \sum_{k=1}^n P(0, t_k) + N P(0, T). \quad (10)$$

Il tasso cedolare determina il prezzo del titolo rispetto al nozionale: se il prezzo risulta inferiore al nozionale il titolo quota *sotto la pari* (l'investimento rende di più); se superiore quota *sopra la pari* (rende di meno); un titolo che quota *alla pari* ha prezzo uguale al nozionale.

Definizione 2.5 (Tasso par). Con cedole annue e nozionale unitario, il **tasso par** s_T di scadenza T è il tasso cedolare che rende il prezzo uguale a 1:

$$s_T \sum_{j=1}^T P(0, j) + P(0, T) = 1 \implies s_T = \frac{1 - P(0, T)}{\sum_{j=1}^T P(0, j)}. \quad (11)$$

Esempio 2.6 (Prezzo e par yield). Supponiamo di conoscere i tassi spot continui per quattro scadenze e consideriamo un'obbligazione con nozionale \$100, cedole semestrali di \$3 (cedola annua 6%), scadenza 2 anni:

Scadenza t (anni)	Tasso spot $r^c(t)$	$P(0, t) = e^{-r^c(t)t}$ (4)
0.5	5.00%	$e^{-0.050 \times 0.5} = 0.9753$
1.0	5.80%	$e^{-0.058 \times 1.0} = 0.9436$
1.5	6.40%	$e^{-0.064 \times 1.5} = 0.9085$
2.0	6.80%	$e^{-0.068 \times 2.0} = 0.8727$

Dalla (10):

$$\text{Prezzo} = 3(0.9753) + 3(0.9436) + 3(0.9085) + 103(0.8727) = 98.39.$$

Cerchiamo ora, sulla base della tabella dei tassi spot sopra riportata, il tasso par per la scadenza di 2 anni: la cedola annua c , pagata in rate semestrali $c/2$, che rende il prezzo pari a 100. Sostituendo in (10) con Prezzo = 100 e $N = 100$:

$$\frac{c}{2}(0.9753 + 0.9436 + 0.9085 + 0.8727) + 100 \times 0.8727 = 100,$$

$$\frac{c}{2} \times 3.7001 = 12.73 \implies c \approx 6.87\%.$$

Il **par yield** per la scadenza 2 anni è $c = s_2 = 6.87\%$ annuo.

2.5. Gli swap di tasso di interesse

In quanto segue utilizzeremo dei tassi di interesse chiamati **Interest Rate Swap** (IRS), questo è un contratto in cui due controparti si scambiano flussi di interesse sullo stesso nozionale: una paga un tasso **fisso** s (la *gamba fissa*), l'altra paga un tasso **variabile** aggiornato ai tassi di mercato a breve (la *gamba floating*). All'emissione, per assenza di arbitraggio (Definizione 2.3), il valore dello swap deve essere nullo; poiché la gamba floating vale 1 alla stipula (si rinnova a ogni scadenza cedola ai tassi correnti), il tasso fisso che azzerava il valore è *esattamente* il tasso par della Definizione 2.5. Questo tasso fisso s è detto **tasso swap** (o *par swap rate*) che è un dato **osservabile** sul mercato e quotato ogni giorno dal mercato interbancario per ciascuna scadenza. Gli IRS sono gli strumenti più liquidi con cui il mercato quota la struttura a termine fino a 20–30 anni.

Esempio 2.7 (Uno swap EUR contro EURIBOR 6M). Consideriamo un IRS a 5 anni su nozionale $N = 1$ milione di euro: gamba fissa annua al tasso s , gamba variabile semestrale indicizzata all'**EURIBOR 6M** (il tasso interbancario a 6 mesi). Ogni 6 mesi la gamba floating paga su N l'EURIBOR 6M osservato a inizio semestre; una volta l'anno la gamba fissa paga sN . Alla stipula nessuna delle due parti versa capitale: il valore dello swap è nullo se e solo se s coincide col tasso par s_T della Definizione 2.5 per $T = 5$ anni.

Sono proprio questi tassi swap dell'esempio precedente (tassi par swap EUR contro EURIBOR 6M), quotati alle scadenze DLT ufficiali, il dato numerico di partenza della ricostruzione: la Tabella 1 (§4.1) riporta i valori usati più avanti per la ricostruzione di dicembre 2025.

3. Struttura matematica del metodo: bootstrap ed estrapolazione

La determinazione della curva risk-free EIOPA si sviluppa in due fasi:

- **Bootstrap** (sez. 3.7 e Annex D di [1]), un algoritmo ricorsivo che ricostruisce i fattori di sconto $d_1, \dots, d_{\text{FSP}}$ per tutte le scadenze intere inferiori per le maturity DLT;
- **Estrapolazione** (sez. 8.5 di [1]), che oltre le scadenze DLT fa convergere il forward ad un tasso asintotico di lungo periodo.

La determinazione della curva per le due fasi sopra descritte è condotta in capitalizzazione continua successivamente convertita come tasso annuo composto (3). Infatti EIOPA pubblica i valori del tasso annuo composto per le varie valute sui tenor annuali. I valori dei tassi di interesse per frazioni d'anno possono essere dedotti o interpolati a partire dai valori annuali.

3.1. Il Credit Risk Adjustment

Gli swap di tasso di interesse usati come input incorporano un piccolo **premio per il rischio di controparte**: la parte che riceve i pagamenti sopporta il rischio che la controparte non onori il contratto, e i tassi di mercato riflettono questo con una maggiorazione degli interessi ricevuti. Poiché la curva che si stima deve essere *priva di rischio* (risk-free), il premio al rischio va dunque rimosso.

Per ottenere un tasso *privo di rischio* EIOPA sottrae agli swap par di input una quantità chiamata **Credit Risk Adjustment**, quantificato in $\text{CRA} = 10$ bps per l'euro per ogni tenor, da ciascun tasso par swap osservato sul mercato $s_{T_k}^{\text{obs}}$ prima di ricostruire la curva. D'ora in poi scriviamo

$$s_k := s_{T_k}^{\text{obs}} - \text{CRA} \quad (12)$$

per il tasso *after-CRA*, indicizzato per comodità con l'ordinale k del tenor (anziché col valore T_k): sono questi s_k , e non i tassi swap lordi $s_{T_k}^{\text{obs}}$, l'input effettivo del bootstrap. La stima del CRA non è tema di questa dispensa; il dettaglio metodologico è nella documentazione tecnica EIOPA.

3.2. First Smoothing Point e scadenze liquide

Definizione 3.1 (First Smoothing Point). L'FSP è la scadenza più lunga t_F che soddisfa due criteri:

- è DLT;
- la percentuale di obbligazioni in essere di scadenza pari o superiore è sufficientemente alta (*Residual Volume Criterion*).

Fino all'FSP la curva è calcolata direttamente utilizzando i tassi swap osservati sul mercato al netto del CRA. Per la curva EUR è fissata a $\text{FSP} = 20$ anni.

3.3. Il metodo bootstrap

In quanto segue consideriamo la seguente notazione semplificata

$$d_t := P(0, t), \quad r_t := r(t) \quad \text{per } t \text{ intero}$$

Per l'EUR la lista delle maturità liquide, fissata dal regolatore, è costituita dalle seguenti 15 scadenze

$$\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20\} \text{ anni,}$$

Il bootstrap è un algoritmo ricorsivo e permette di determinare i tassi zero coupon (risk-free) utilizzando i dati swap già noti e sfruttando la definizione di par swap.

Step 1 — il primo tenor. Per la scadenza più breve $T_1 = 1$ la (11) si riduce a $s_1 d_1 + d_1 = 1$, da cui immediatamente

$$d_1 = \frac{1}{1 + s_1}, \quad r_1 = s_1. \quad (13)$$

Step 2a — scadenze consecutive. Se la scadenza osservata T_k è consecutiva alla precedente ($T_k = T_{k-1} + 1$), tutti i fattori di sconto $d_1, \dots, d_{T_{k-1}}$ sono già noti e la condizione par è **lineare** in d_{T_k} :

$$s_k \left(\underbrace{\sum_{j=1}^{T_{k-1}} d_j}_{S_{k-1}} + d_{T_k} \right) + d_{T_k} = 1 \implies d_{T_k} = \frac{1 - s_k S_{k-1}}{1 + s_k}. \quad (14)$$

Da ciascun d_{T_k} così ricostruito si ricava il **tasso risk-free annuo composto** $r_t := d_t^{-1/t} - 1$; l'intensità continua corrispondente è $r_t^c = -\ln(d_t)/t$ (Definizione 2.2), e le due sono legate dalla conversione annuo/continuo (3).

La condizione (14) richiede che i tassi swap siano consecutivi, ovvero non esistano gap tra di essi. Quindi nel nostro caso si applica per ricavare la curva risk-free per i tenor 2, 3, ..., 13.

Il metodo sopra descritto può essere scritto sinteticamente come un **sistema lineare** nelle incognite $\mathbf{d} = (d_1, d_2, \dots)^\top$. Ad esempio per i primi tre tenor:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 + s_1 & 0 & 0 \\ s_2 & 1 + s_2 & 0 \\ s_3 & s_3 & 1 + s_3 \end{pmatrix}}_L \begin{pmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad (15)$$

e in generale la riga k ha s_k nelle colonne $1, \dots, T_{k-1}$ e $(1 + s_k)$ sulla diagonale. La matrice L è **triangolare inferiore**, e ricalca la struttura di **sostituzione in avanti** precedentemente descritta.

3.4. Scadenze non consecutive: l'equazione non lineare

Quando tra T_{k-1} e T_k c'è un **gap** di ampiezza $g = T_k - T_{k-1} > 1$ (per l'EUR: $13 \rightarrow 15$, $15 \rightarrow 20$), i fattori di sconto interni al gap sono incogniti e nessuno strumento di mercato li vincola direttamente: conseguentemente la condizione par a T_k presenta g fattori di sconto intermedi che sono incognite, e il metodo non riesce a determinare il valore del tasso risk-free successivo.

Per riferirci a queste incognite conviene indicizzarle rispetto alla loro *posizione dentro il gap*, invece che in valore assoluto: scriviamo

$$d_{T_{k-1}}^{(i)} := d_{T_{k-1}+i}, \quad i = 0, 1, \dots, g, \quad (16)$$

cioè $d_{T_{k-1}}^{(i)}$ è il fattore di sconto alla i -esima posizione a partire dall'ultimo tenor *osservato* T_{k-1} . I due estremi sono noti, o coincidono con quantità già in uso: $d_{T_{k-1}}^{(0)} = d_{T_{k-1}}$ (l'ultimo fattore noto) e $d_{T_{k-1}}^{(g)} = d_{T_k}$ (il fattore al tenor osservato successivo); le vere incognite sono le $g - 1$ intermedie $d_{T_{k-1}}^{(1)}, \dots, d_{T_{k-1}}^{(g-1)}$. Nel gap $13 \rightarrow 15$, per esempio, $g = 2$ e l'unica incognita interna è $d_{13}^{(1)} = d_{14}$.

Per determinare i valori interni al gap si sfrutta l'ipotesi di forward costante per le scadenze non DLT. Questa ipotesi è giudicata sufficientemente affidabile perché si limita a prolungare l'ultima informazione disponibile, senza introdurre alcuna informazione aggiuntiva che i dati di mercato non supportino. Infatti sappiamo però, dalla relazione spot-forward (9), che il forward è il tasso “locale” di cui lo spot è la media: l'ipotesi **più semplice e meno**

arbitraria è allora che questo tasso locale resti *piatto* nel tratto non osservato, invece di introdurre una curvatura non giustificata da alcun dato. Sul piano regolamentare, imporre un'unica regola deterministica (Annex D.5 di [1]), uguale per ogni utilizzatore, è anche ciò che garantisce che la curva EIOPA sia **riproducibile univocamente** da chiunque parta dagli stessi 15 tassi di input — un requisito imposto dalla stessa Solvency II.

Per determinare il valore risk-free ai tenor interni al gap costruiamo dunque un'equazione che il fattore di sconto deve soddisfare: risolvendola si ottiene il valore del tasso in quel punto.

La determinazione di questa funzione si basa sull'argomento di non arbitraggio già usato per introdurre il tasso forward (Definizione 2.3).

$$1 + f_{t,t+1} = \frac{d_t}{d_{t+1}} \iff d_{t+1} = d_t (1 + f_{t,t+1})^{-1}. \quad (17)$$

L'ipotesi di forward costante impone $f_{T_{k-1}+i-1, T_{k-1}+i} = f$ per ogni $i = 1, \dots, g$: applicando la (17) ricorsivamente,

$$d_{T_{k-1}}^{(1)} = d_{T_{k-1}} (1 + f)^{-1}, \quad d_{T_{k-1}}^{(2)} = d_{T_{k-1}}^{(1)} (1 + f)^{-1} = d_{T_{k-1}} (1 + f)^{-2},$$

e per induzione su i si ottiene la relazione cercata:

$$d_{T_{k-1}}^{(i)} = d_{T_{k-1}} (1 + f)^{-i}, \quad i = 1, \dots, g. \quad (18)$$

L'unica incognita è f .

In particolare, per ogni fattore di sconto intermedio si usa la formula precedente con l'indice i corrispondente alla sua posizione nel gap: se il gap è di ampiezza 2 (per esempio da 13 a 15), l'unico fattore intermedio d_{14} si calcola con $i = 1$; se il gap è più ampio, per ogni $i = 1, \dots, g - 1$ si applica la stessa formula, con lo stesso forward f per costruzione (l'ipotesi è proprio che il forward resti costante su tutto il gap).

L'idea ora è sfruttare la condizione par, che vale sulle scadenze *note* T_{k-1} e T_k , insieme all'ipotesi di forward costante per le scadenze intermedie tra questi due tenor, per ricavare un'unica equazione nell'incognita f .

La condizione par (11) al tenor T_k (in notazione d_t , Sez. 3.3) è $s_k \sum_{j=1}^{T_k} d_j + d_{T_k} = 1$. Riscriviamo la sommatoria in due parti:

$$\sum_{j=1}^{T_k} d_j = \underbrace{\sum_{j=1}^{T_{k-1}} d_j}_{S_{k-1}} + \sum_{i=1}^g d_{T_{k-1}}^{(i)}.$$

La prima somma è nota dalla condizione par al tenor precedente T_{k-1} ; la seconda si ricava dall'ipotesi di forward costante.

Sostituendo la (18) nella somma sul gap si riconosce una serie geometrica troncata di ragione $(1 + f)^{-1}$:

$$\sum_{i=1}^g d_{T_{k-1}}^{(i)} = d_{T_{k-1}} \sum_{i=1}^g (1 + f)^{-i} = d_{T_{k-1}} \frac{1 - d^*}{f}, \quad d^* := (1 + f)^{-g},$$

e in particolare, per $i = g$, $d_{T_k} = d_{T_{k-1}} d^*$. La condizione par a T_k diventa dunque

$$s_k \left[S_{k-1} + d_{T_{k-1}} \frac{1 - d^*}{f} \right] + d_{T_{k-1}} d^* = 1. \quad (19)$$

Resta la somma nota S_{k-1} , che però è già vincolata dalla condizione par al tenor precedente T_{k-1} : $s_{k-1} S_{k-1} + d_{T_{k-1}} = 1$, da cui $S_{k-1} = \frac{1 - d_{T_{k-1}}}{s_{k-1}}$. Sostituendo in (19) e dividendo per $d_{T_{k-1}}$:

$$\frac{s_k}{s_{k-1}} \cdot \frac{1 - d_{T_{k-1}}}{d_{T_{k-1}}} + s_k \frac{1 - d^*}{f} + d^* = \frac{1}{d_{T_{k-1}}}.$$

Portando tutto a sinistra e usando l'identità $\frac{1}{d_{T_{k-1}}} - 1 = \frac{1-d_{T_{k-1}}}{d_{T_{k-1}}}$ per raccogliere il termine correttivo, si ottiene (Annex D.5.9 di [1]) l'equazione **non lineare**

$$\varphi(f) := s_k \frac{1-d^*}{f} + d^* + \frac{s_k - s_{k-1}}{s_{k-1}} \cdot \frac{1-d_{T_{k-1}}}{d_{T_{k-1}}} - 1 = 0, \quad d^* = (1+f)^{-g}. \quad (20)$$

Trovato f^* , si completano i fattori di sconto del gap con la (18) e si calcolano i risk-free rate $r_t = d_t^{-1/t} - 1$.

La ricerca degli zeri di φ si effettua col metodo di Newton, scelto perché stabile e rapido nella convergenza.

3.5. Ricerca di zeri: il metodo di Newton

Per i tenor con un gap dobbiamo dunque risolvere l'equazione non lineare (20): la strategia efficiente è una **ricerca di zeri**, per cui useremo il **metodo di Newton**.

Il metodo di Newton è un algoritmo iterativo per trovare le radici di una funzione derivabile. A partire da una stima iniziale x_0 , genera una successione $\{x_n\}$ che converge alla radice cercata se la funzione soddisfa certe condizioni di regolarità e la stima iniziale è sufficientemente vicina alla radice.

Definizione 3.2 (Metodo di Newton). Data $\varphi \in C^1$ e una stima iniziale x_0 , si itera

$$x_{n+1} = x_n - \frac{\varphi(x_n)}{\varphi'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (21)$$

geometricamente: x_{n+1} è l'intersezione con l'asse delle ascisse della retta tangente a φ in x_n . L'iterazione richiede una funzione derivabile e una derivata non nulla in un intorno della radice.

Osservazione (Il metodo è applicabile). Nel nostro caso le ipotesi sono soddisfatte: la $\varphi(f)$ della (20) è regolare (C^∞) per $f > 0$, e ne conosciamo la **derivata analitica**

$$\varphi'(f) = s_k \frac{-(d^*)' f - (1-d^*)}{f^2} + (d^*)', \quad (d^*)' = -g(1+f)^{-g-1}, \quad (22)$$

che non si annulla in un intorno della radice cercata. Avere φ' in forma chiusa rende ogni iterazione di Newton immediata; come stima iniziale x_0 basta il forward osservato sul tenor precedente. In pratica bastano poche iterazioni per raggiungere la precisione macchina, come verificheremo nella ricostruzione (Sez. 4).

Trovato f^* , si completano i fattori di sconto del gap con la (18) e si calcolano gli zero rate $r_t = d_t^{-1/t} - 1$.

3.6. Estrapolazione: dall'LLFR all'UFR

Completato il bootstrap, la curva risk-free è stata calcolata fino all'FSP (20 anni); per i tenor successivi fino a 150 anni si passa alla fase di estrapolazione. Il tema è trattato da EIOPA in sez. 8.2–8.5 di [1]. Possiamo suddividere l'approccio in tre momenti:

- *dove* la curva deve arrivare (l'UFR),
- *da dove* parte l'estrapolazione (l'LLFR) e
- *come* si passa gradualmente dall'uno all'altro (il peso di convergenza).

Sviluppiamoli in quest'ordine.

Dove arrivare: l'UFR. La scelta del regolatore EIOPA è di **agganciare la curva a un tasso di equilibrio di lungo periodo: l'Ultimate Forward Rate** (UFR = 3.30% per l'euro). L'UFR rappresenta la stima regolamentare del tasso reale di crescita economica di lungo periodo sommato all'inflazione attesa; cambia molto lentamente nel tempo ed è quindi un'**ancora stabile** verso cui il forward, superato l'FSP, deve convergere.

Da dove partire: l'LLFR. Per rendere il passaggio dall'FSP all'UFR il più “graduale” possibile, l'estrapolazione riparte dal livello di forward già raggiunto dalla curva liquida, per non creare discontinuità o salti troppo marcati. Questo livello di partenza è il **Last Liquid Forward Rate** (sez. 8.3, 8.5.6 di [1]). La scelta è di definire l'LLFR, in generale, come una **media pesata** dei forward attorno all'FSP, che incorpora anche l'informazione (seppure meno liquida) delle scadenze oltre l'FSP, quando esistono: così l'estrapolazione non resta vincolata a un solo dato di mercato, troppo vicino all'FSP per essere rappresentativo, ma riflette anche la parte più lunga della struttura a termine osservabile. Formalmente:

Definizione 3.3 (Last Liquid Forward Rate). Siano $t_1 < \dots < t_F$ le scadenze DLT della valuta e $t_F = \text{FSP}$, l'LLFR è una **media pesata** del forward appena prima dell'FSP e dei forward tra l'FSP e le eventuali scadenze DLT più lunghe:

$$\text{LLFR}^c = w_{t_F} f_{t_{F-1}, t_F}^c + \sum_{k=F+1}^L w_{t_k} f_{t_F, t_k}^c, \quad f_{a,b}^c = \frac{b r_b^c - a r_a^c}{b - a}, \quad (23)$$

con pesi $w_{t_k} = V_{t_k} / \sum_j V_{t_j}$ proporzionali al notional medio annuo di swap scambiati al tenor t_k ($\sum_k w_{t_k} = 1$) e $r_t^c = \ln(1 + r_t)$ gli zero rate continui.

I valori utilizzati per determinare l'LLFR^c sono calcolati con la tecnica del bootstrap fino al tenor t_L , considerando i gap e usando l'algoritmo descritto sopra. In realtà quei tassi forward vengono usati *solo* per determinare l'LLFR e non per costruire la curva estrapolata: si evita così di estendere oltre l'FSP l'ipotesi di forward costante, che a quelle scadenze sarebbe fuorviante.

La definizione sopra può anche ridursi al caso in cui l'LLFR sia un unico tasso forward: per alcune valute si propone di usare solo il forward calcolato sull'FSP, cioè $L = F$; in tal caso la somma ha un solo termine con peso 100% e $\text{LLFR}^c = f_{t_{F-1}, t_F}^c$.

Convergenza tra LLFR e UFR. Noti i due estremi — l'LLFR (dove parte l'estrapolazione, all'FSP) e l'UFR (dove deve arrivare) — il forward oltre l'FSP è semplicemente una **media pesata** tra i due, con un peso che scivola con continuità da uno a zero all'aumentare dell'orizzonte h .

Per orizzonti $h = 1, 2, \dots, (150 - t_F)$, ovvero quanti tenor restano da completare:

$$f_{t_F, t_F+h}^c = \text{UFR}^c + (\text{LLFR}^c - \text{UFR}^c) B(\alpha, h), \quad B(\alpha, h) = \frac{1 - e^{-\alpha h}}{\alpha h}. \quad (24)$$

La transizione tra LLFR e UFR è regolata dalla funzione $B(\alpha, h)$, che possiede le seguenti caratteristiche:

Proposizione 3.4 (Proprietà del peso $B(\alpha, h)$). La funzione $B(\alpha, h) = (1 - e^{-\alpha h})/(\alpha h)$ soddisfa:

1. $\lim_{h \rightarrow 0} B(\alpha, h) = 1 \Rightarrow f_{t_F, t_F}^c = \text{LLFR}^c$ (continuità del forward all'FSP);
2. $\lim_{h \rightarrow \infty} B(\alpha, h) = 0 \Rightarrow f_{t_F, t_F+h}^c \rightarrow \text{UFR}^c$ (convergenza all'UFR);
3. α governa la velocità con cui $B(\alpha, h)$ converge a zero: più α è grande, più rapidamente il forward abbandona l'LLFR per avvicinarsi all'UFR.

La Figura 3 mostra $B(\alpha, h)$ per tre valori di α , rendendo visibile questo effetto.

3.7. Il parametro di convergenza α

Il parametro α controlla la *velocità* di convergenza all'UFR, ed è a sua volta fissato dal regolatore, non calibrato sui dati (Art. 46(1b), 46a del Reg. Delegato). Il valore **a regime** è $\alpha = 11\%$ per tutte le valute (40% per la corona svedese). La norma prevede anche un *phasing-in* (Table 4 di [1]) che porta α al valore di regime solo gradualmente, a partire dal 01/01/2027:

Anno	2027	2028	2029	2030	2031	2032+
α (valute $\neq$ SEK)	20.0%	18.2%	16.4%	14.6%	12.8%	11.0%

Il phasing-in è però un regime *transitorio*, destinato a esaurirsi nel 2032: il comportamento “a target” della normativa è quello a regime. Negli esempi numerici della dispensa useremo perciò $\alpha = 11\%$ come riferimento principale, e analizzeremo separatamente (Sez. 5) la sensitività rispetto al valore di phasing-in 20% in vigore nel primo anno di applicazione.

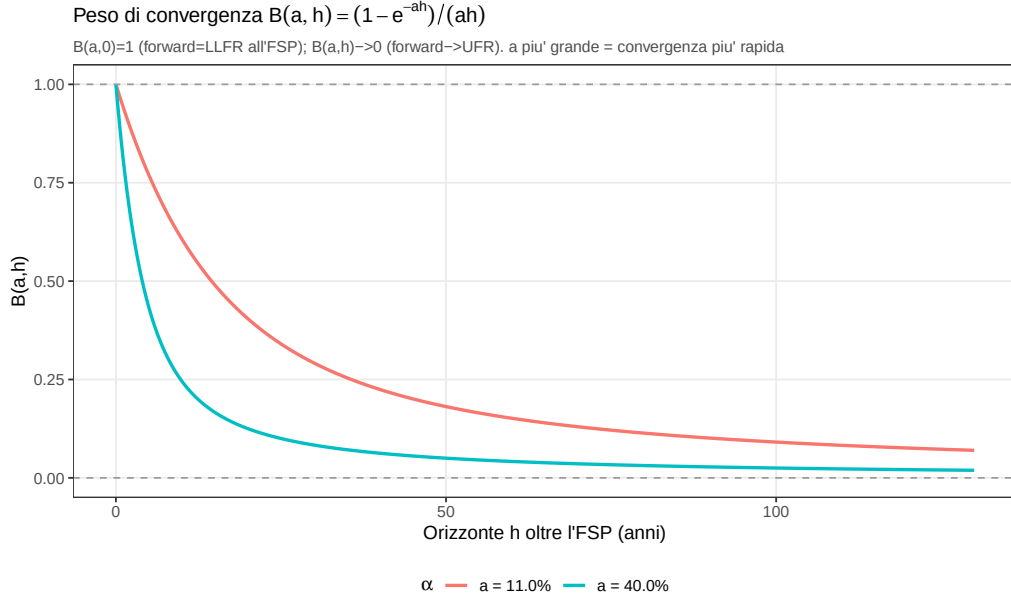


Figura 3: Il peso di convergenza $B(\alpha, h)$ per tre valori di α . Parte da 1 all'FSP ($h = 0$, forward = LLFR) e tende a 0 ($h \rightarrow \infty$, forward = UFR).

3.8. Dalla convergenza del forward ai tassi spot

È rilevante notare come convergenza ed estrapolazione siano formulate sul tasso forward — eq. (24) — e non sul tasso spot. Il forward è infatti la quantità “locale”: non risente dei livelli raggiunti sugli altri tenor, ma descrive il costo del denaro istantaneo. Imporre la convergenza su di esso è quindi molto più efficace. Lo spot, essendo una media del forward, eredita automaticamente quella convergenza sul lungo periodo.

In questo senso, la definizione di tasso forward tra i due tenor t_F e t_{F+h} è

$$f_{t_F, t_{F+h}}^c = f(t_F, t_{F+h}) = \frac{t_{F+h} r_{t_{F+h}}^c - t_F r_{t_F}^c}{t_{F+h} - t_F}.$$

Essendo $t_{F+h} - t_F = h$, riorganizzando i termini si ottiene

$$r_{t_{F+h}}^c = \frac{t_F r_{t_F}^c + h f_{t_F, t_{F+h}}^c}{t_{F+h}}. \quad (25)$$

La (25) permette quindi di determinare i valori della curva risk-free tenendo conto della convergenza tra LLFR e UFR descritta dalla (24). Infine si calcolano gli zero rate annualizzati con la conversione (3), $r_t = e^{r_t^c} - 1$, ottenendo la curva EIOPA.

4. Ricostruzione: dicembre 2025

Applichiamo ora il metodo della Sezione 3 per ricostruire la curva EUR di **dicembre 2025** e la confrontiamo con la curva ufficiale EIOPA dello stesso mese.

Il confronto è calcolato usando i tassi annualizzati, mentre i calcoli di bootstrap ed estrapolazione si basano sui tassi continui, come spiegato in Sez. 3.

4.1. Dati di input

Che cosa sono i RIC. Un **RIC** (*Reuters Instrument Code*) è il codice con cui uno strumento finanziario viene identificato univocamente sulla piattaforma dati oggi distribuita da **LSEG Data & Analytics** (l'ex Refinitiv, a sua volta ex divisione *Financial & Risk* di Thomson Reuters). Il RIC è l'identificativo della piattaforma che permette di ottenere la serie storica a cui si è interessati. Per gli swap la struttura del codice è compositiva: una radice che identifica mercato e sottostante, seguita dal tenor. Per l'area euro la radice è **EURAB6E** — swap sull'euro contro EURIBOR a 6 mesi — cui si aggiunge il tenor in anni e il suffisso **Y=**: così **EURAB6E10Y=** è il tasso par dello swap decennale, **EURAB6E20Y=** quello ventennale, e la serie completa è raggiungibile in blocco tramite la chain **EURAB6EIRS=**.

Perché proprio questi ticker. La scelta dei ticker è **prescritta** dalla documentazione tecnica EIOPA (Tabella 1, par. 4.3.6 di [1]), che per ciascuna valuta fissa lo strumento, il mercato e la fonte da cui il dato di input deve essere prelevato. È un requisito di *riproducibilità*: perché la curva risk-free sia ricalcolabile in modo identico da qualunque impresa di assicurazione e da qualunque autorità di vigilanza viene fissato anche il dato che lo alimenta. Per l'euro lo strumento prescritto è per l'appunto l'**interest rate swap contro EURIBOR 6M**, rilevato alla chiusura dell'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento.

Tabella 1: Tassi swap EUR di input a dicembre 2025 (valuation date 31/12/2025), con il rispettivo *Reuters Instrument Code*. I ticker sono quelli prescritti dalla documentazione ufficiale EIOPA per la curva risk-free EUR; il dato è acquisito da LSEG Data & Analytics (ex Refinitiv). Il CRA di 10 bps è sottratto prima del bootstrap.

T_k (anni)	RIC	swap lordo (%)	after-CRA s_k (%)	utilizzo
1	EURAB6E1Y=	2.1760	2.0760	bootstrap
2	EURAB6E2Y=	2.2621	2.1621	bootstrap
3	EURAB6E3Y=	2.3795	2.2795	bootstrap
4	EURAB6E4Y=	2.4800	2.3800	bootstrap
5	EURAB6E5Y=	2.5690	2.4690	bootstrap
6	EURAB6E6Y=	2.6510	2.5510	bootstrap
7	EURAB6E7Y=	2.7320	2.6320	bootstrap
8	EURAB6E8Y=	2.8000	2.7000	bootstrap
9	EURAB6E9Y=	2.8631	2.7631	bootstrap
10	EURAB6E10Y=	2.9270	2.8270	bootstrap
11	EURAB6E11Y=	2.9790	2.8790	bootstrap
12	EURAB6E12Y=	3.0270	2.9270	bootstrap
13	EURAB6E13Y=	3.0779	2.9779	bootstrap
15	EURAB6E15Y=	3.1430	3.0430	bootstrap
20	EURAB6E20Y=	3.2330	3.1330	bootstrap
25	EURAB6E25Y=	3.2500	3.1500	solo LLFR
30	EURAB6E30Y=	3.2431	3.1431	solo LLFR
40	EURAB6E40Y=	3.2060	3.1060	solo LLFR
50	EURAB6E50Y=	3.1310	3.0310	solo LLFR

Due gruppi di tenor, due ruoli diversi. I tenor da 1 a 20 anni sono utilizzati *direttamente* per la costruzione della curva tramite bootstrap. I tenor 25, 30, 40 e 50 anni **non** entrano nella costruzione della curva bootstrap pubblicata, ma vengono utilizzati *esclusivamente* per la determinazione del *Last Liquid Forward Rate* (LLFR), come vedremo in Sez. 4.3.

4.2. Il bootstrap in azione

Il richiamo teorico. Il bootstrap ricostruisce i fattori di sconto $d_1, \dots, d_{\text{FSR}}$ imponendo che ogni swap osservato sia riprezzato *esattamente* dalla curva. Per il primo tenor vale lo Step 1 (13); per ogni tenor consecutivo al precedente la condizione par è lineare nell'unica incognita d_{T_k} e si risolve in forma chiusa (Step 2a, (14)); per i tenor separati da un gap serve l'equazione non lineare (20), che affronteremo in Sez. 4.2.1.

La formulazione matriciale. Sui tenor consecutivi $1, \dots, 13$ le tredici condizioni par formano un sistema lineare $L \mathbf{d} = \mathbf{b}$ nelle incognite $\mathbf{d} = (d_1, \dots, d_{13})^\top$, con $\mathbf{b} = (1, \dots, 1)^\top$ e

$$L_{ij} = \begin{cases} 1 + s_i & \text{se } i = j, \\ s_i & \text{se } j < i, \\ 0 & \text{se } j > i, \end{cases}$$

dove s_i è il tasso par after-CRA al tenor i : la riga i -esima riproduce esattamente $s_i \sum_{j=1}^i d_j + d_i = 1$. La matrice è **triangolare inferiore**.

Bootstrap sui tenor consecutivi: costruzione di L e soluzione

```
n_data <- 13 # par consecutivi
L = matrix(nrow = n_data, ncol = n_data, data = 0)

for (i in c(1:n_data)){
  ncol_loc <- i
  for(j in c(1:ncol_loc)){
    if(i==j){
      L[i, j] <- 1 + swap_eur_dec2025_post_cra[i]
    }else{
      L[i, j] <- swap_eur_dec2025_post_cra[i]
    }
  }
}

#termine noto
b = rep(1, n_data)

dtk_bootstrap <- solve(L, b) # fattori di sconto
rc_bootstrap <- -1 * log(dtk_bootstrap)/c(1:n_data)
rann_bootstrap <- exp(rc_bootstrap) - 1
```

La routine `solve(L, b)` riconosce la struttura ed esegue la sostituzione in avanti ottenendo i fattori di sconto d_t per i primi 13 tenor. Infine, le due righe successive convertono i fattori di sconto nei tassi zero, prima in **intensità continua** $r_t^c = -\ln(d_t)/t$ (4), poi in **annua composta** $r_t = e^{r_t^c} - 1$ (3).

Il risultato per i tenor liquidi è nella Figura 4 (i par di partenza), nella Figura 5 (la curva risk-free ottenuta) e nella Figura 6 (i forward annuali, dove si vedono i “gradini” piatti nei gap, derivati dall’ipotesi di forward costante).

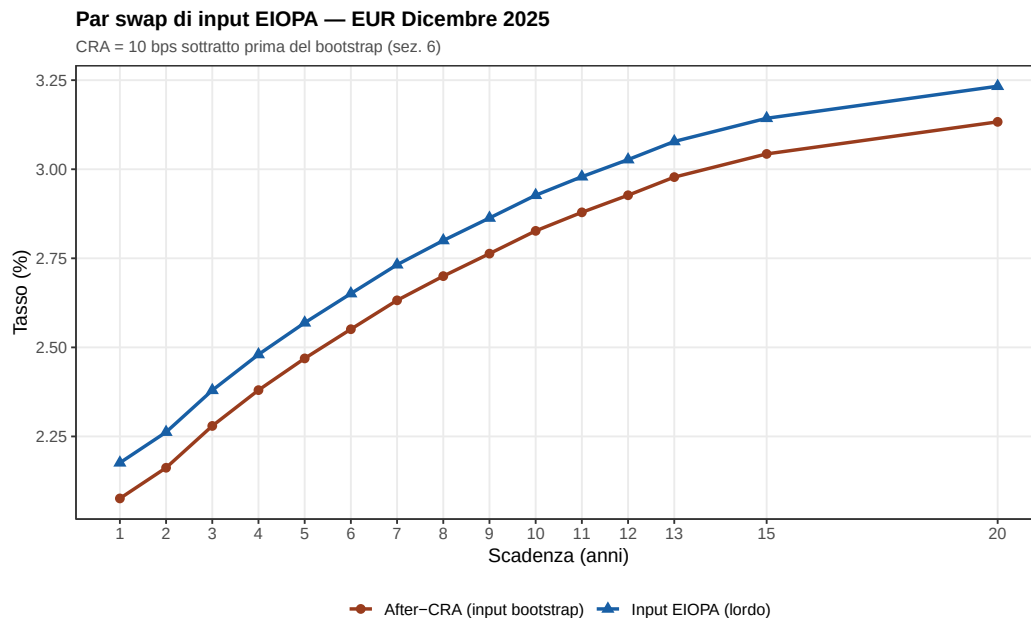


Figura 4: Par swap di input EIOPA lordi e after-CRA per le 15 scadenze DLT EUR al 31/12/2025.

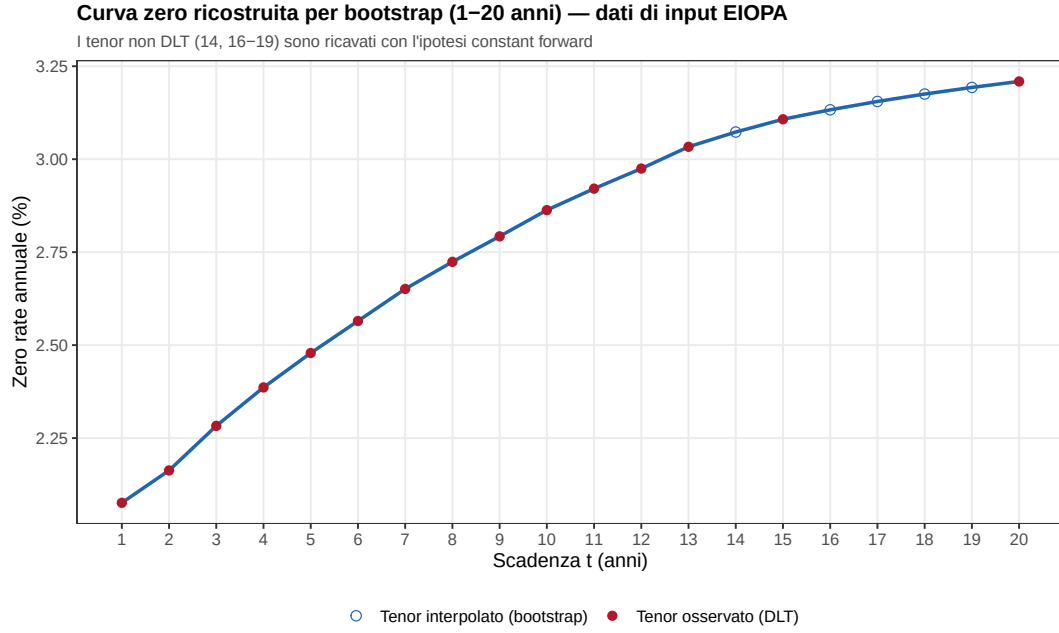


Figura 5: Curva zero ricostruita per bootstrap (1–20 anni). Cerchi pieni: tenor DLT osservati; cerchi vuoti: tenor non osservati (14, 16–19) ricavati dall'ipotesi di forward costante.

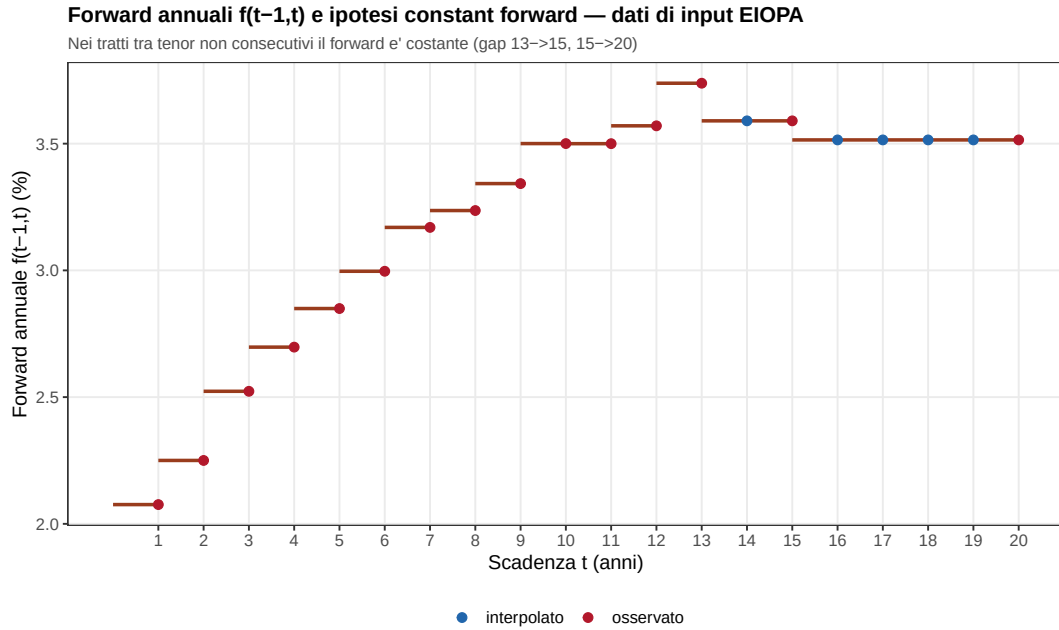


Figura 6: Forward annuali $f_{t-1,t}$. Nei tratti tra tenor non consecutivi il forward è costante per costruzione: si vedono i “gradini” piatti in corrispondenza dei gap 13→15 e 15→20.

4.2.1. Scadenze non consecutive: l'utilizzo di Newton

Fino al FSP = 20 anni sono presenti due gap (13→15 con $g = 2$ e 15→20 con $g = 5$): per essi la condizione par non è più lineare, e sotto l'ipotesi di forward costante i $g - 1$ fattori di sconto incogniti sono determinati dall'unica equazione non lineare (20):

$$\varphi(f) = s_k \frac{1 - d^*}{f} + d^* + \frac{s_k - s_{k-1}}{s_{k-1}} \cdot \frac{1 - d_{T_{k-1}}}{d_{T_{k-1}}} - 1 = 0, \quad d^* = (1 + f)^{-g}.$$

Non esiste soluzione in forma chiusa: serve una **ricerca di zeri** e applichiamo Newton (21): partendo da f_0 , ultimo tasso forward conosciuto, si itera $f_{k+1} = f_k - \varphi(f_k)/\varphi'(f_k)$ fino a stabilizzazione.

Equazione non lineare, derivata analitica e iterazione di Newton

```
phi <- function(f,s2,s1,gap,dtk){
  dstar <- (1+f)^(-gap)
  phi_out <- s2*(1-dstar)/f + dstar + ((s2- s1)/(s1))*((1-dtk)/(dtk)) - 1
  phi_out
}

derivata_phi <- function(f,s2,s1,gap){
  dstar <- (1+f)^(-gap)
  dstar_der <- -gap*((1+f)^(-gap-1))
  phi_out <- s2*((-f*dstar_der-(1-dstar))/(f^2))+dstar_der
  phi_out
}

#--- TK =14 -- Newton: gap 13->15 (g=2), tenor noti 13 e 15
tk <- 14
swap_rate_tk <- swap_eur_dec2025_post_cra[15]
swap_rate_tk_prec <- swap_eur_dec2025_post_cra[13]
g = 2

dtk_prec <- curve[13,dtk]
f0 <- exp(curve[13,fwd_c])-1 # forward del tenor precedente: stima iniziale
errore <- 1

f_star <- f0
while(errore > 1e-16){
  fprev <- f_star
  f_star <- f_star - phi(f_star,swap_rate_tk,swap_rate_tk_prec,g,dtk_prec)/
    derivata_phi(f_star,swap_rate_tk,swap_rate_tk_prec,g)
  errore <- abs(fprev-f_star)
}

# forward costante trovato -> fattore di sconto interno al gap, i = 1
dt14 <- dtk_prec*((1+f_star)^-1)
rc_14 <- -1 * log(dt14)/tk
```

La Tabella 2 segue l'iterazione sul gap $13 \rightarrow 15$, riga per riga. Si parte da $f_0 = 3.7384\%$ (il forward $f_{12,13}$): dopo tre iterazioni il metodo di Newton converge e otteniamo il valore finale del forward, lo stesso che vale per il tenor 14 e per il tenor 15 (per costruzione, è costante su tutto il gap):

$$f^* = 3.5900042771\%,$$

da cui $d_{13}^{(1)} = d_{14} = d_{13}(1 + f^*)^{-1}$.

Sul secondo gap ($15 \rightarrow 20$, $g = 5$) il comportamento è identico e si ottiene $f^* \approx 3.5147\%$, usato per generare in un colpo i quattro fattori di sconto interni $d_{15}^{(1)}, \dots, d_{15}^{(4)}$ tramite la (18).

Tabella 2: Metodo di Newton sull'equazione non lineare (20) per il gap $13 \rightarrow 15$ ($g = 2$). Inizializzazione $f_0 =$ forward annuale del tenor 13; criterio d'arresto $|f_k - f_{k-1}| \leq 10^{-16}$. Il residuo $\varphi(f_k)$ crolla di diversi ordini di grandezza per iterazione: è la firma della convergenza quadratica.

k	f_k (%)	$\varphi(f_k)$	$ f_k - f_{k-1} $
0	3.73842478	-2.788e-03	—
1	3.58968675	+5.977e-06	1.487e-03
2	3.59000428	+2.734e-11	3.175e-06
3	3.59000428	+0.000e+00	1.453e-11
4	3.59000428	+0.000e+00	0.000e+00

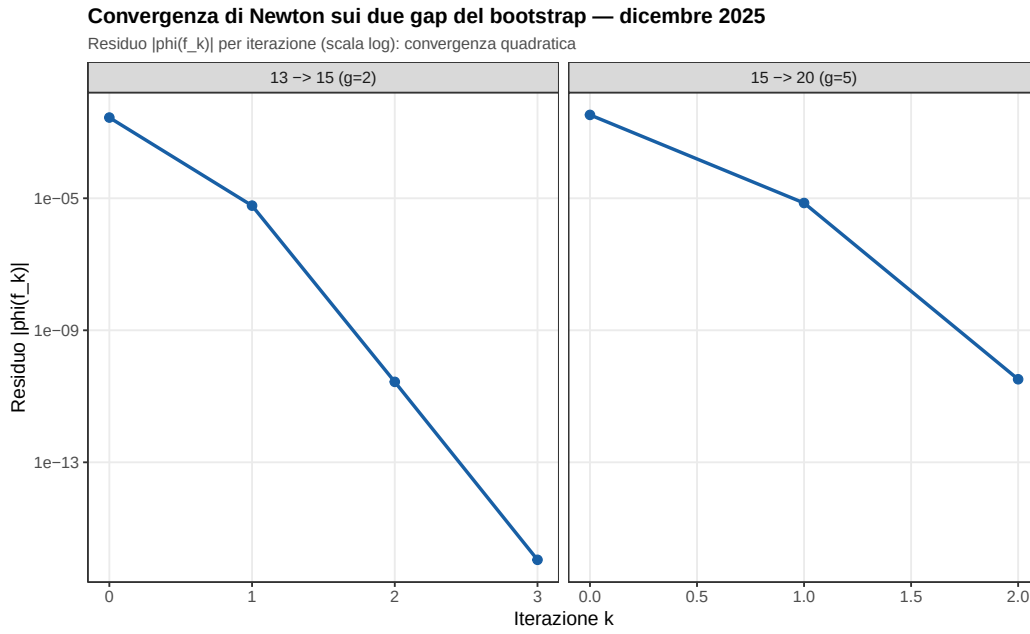


Figura 7: Convergenza di Newton sui due gap del bootstrap di dicembre 2025: residuo $|\varphi(f_k)|$ a ogni iterazione k (scala log). In entrambi i casi la precisione macchina si raggiunge in 3 iterazioni.

Chiusi i due gap, la zona liquida è completa. La Tabella 3 riporta la curva ricostruita a tutti i tenor interi da 1 a FSP: fattore di sconto d_t , tasso zero continuo r_t^c , tasso zero annuo composto r_t e forward annuale $f_{t-1,t}$. I tenor contrassegnati non sono quotati e nascono interamente dall'ipotesi di forward costante.

Tabella 3: Curva ricostruita per bootstrap nella zona liquida ($1 \leq t \leq \text{FSP}$). d_t fattore di sconto, r_t^c tasso zero continuo, r_t tasso zero annuo composto, $f_{t-1,t}$ forward annuale. I tenor contrassegnati con $\dagger$ (14, 16–19) non sono quotati: nascono dall'ipotesi di forward costante nei gap.

t (anni)	d_t	r_t^c (%)	r_t (%)	$f_{t-1,t}$ (%)
1	0.9796622	2.0547	2.0760	—
2	0.9581036	2.1400	2.1630	2.2501
3	0.9345261	2.2572	2.2829	2.5229
4	0.9099819	2.3583	2.3863	2.6972
5	0.8847707	2.4485	2.4788	2.8495
6	0.8590298	2.5325	2.5649	2.9965
7	0.8326387	2.6165	2.6510	3.1696
8	0.8065382	2.6875	2.7240	3.2361
9	0.7804523	2.7542	2.7925	3.3424
10	0.7540578	2.8229	2.8631	3.5003
11	0.7285587	2.8790	2.9208	3.4999
12	0.7034433	2.9314	2.9748	3.5703
13	0.6780933	2.9882	3.0333	3.7384
14 $\dagger$	0.6545934	3.0267	3.0730	3.5900
15	0.6319078	3.0601	3.1074	3.5900
16 $\dagger$	0.6104521	3.0847	3.1328	3.1328
17 $\dagger$	0.5897248	3.1065	3.1552	3.1552
18 $\dagger$	0.5697013	3.1258	3.1752	3.1752
19 $\dagger$	0.5503577	3.1431	3.1930	3.1930
20	0.5316709	3.1587	3.2091	3.5147

La verifica di re-pricing conferma che le radici trovate sono quelle corrette: per ogni tenor osservato, $s_i \sum_{j=1}^{T_i} d_j + d_{T_i} = 1$.

4.3. Il calcolo del LLFR

Completato il bootstrap fino all'FSP è necessario determinare il valore del LLFR (Definizione 3.3).

L'LLFR è la media pesata (23) di L forward continui: il primo tra l'ultimo tenor DLT prima dell'FSP (per l'euro: 15 anni) e l'FSP stesso, gli altri tra l'FSP e ciascun tenor DLT successivo. Ogni forward è la media del tasso istantaneo sull'intervallo, e si ricava dai soli zero rate continui agli estremi:

$$f_{a,b}^c = \frac{b r_b^c - a r_a^c}{b - a}, \quad \text{quindi} \quad \text{LLFR}^c = w_{20} f_{15,20}^c + \sum_{b \in \{25,30,40,50\}} w_b f_{20,b}^c.$$

I pesi w_b sono fissati da EIOPA in proporzione al volume medio annuo di swap scambiati su ciascun tenor, e sommano a 1.

Nella formula sopra riportata il forward necessita dei tassi r per scadenze oltre l'FSP, in particolare per i tenor 25, 30, 40, 50. Per determinarli si estende l'approccio descritto nella sezione precedente (bootstrap con metodo di Newton) per colmare i gap fino a 50 anni, e si calcolano di conseguenza i valori dei tassi r e forward necessari.

Calcolo dell'LLFR come media pesata dei forward

```
tenor_llfr = c(20,25,30,40,50)
w_llfr = c(0.33,0.12,0.48,0.04,0.03)
```

```

fwd_c_per_media <- c(
  (curve[20,rc]*20- curve[15,rc]*15)/(20-15),
  (curve[25,rc]*25- curve[20,rc]*20)/(25-20),
  (curve[30,rc]*30- curve[20,rc]*20)/(30-20),
  (curve[40,rc]*40- curve[20,rc]*20)/(40-20),
  (curve[50,rc]*50- curve[20,rc]*20)/(50-20)
)
LLFR_c <- sum(fwd_c_per_media * w_llfr)

```

La Tabella 4 raccoglie i valori del bootstrap esteso ai sei tenor che servono; la Tabella 5 mostra il calcolo completo, un contributo per riga.

Tabella 4: Valori del bootstrap esteso oltre l’FSP, ai tenor DLT che entrano nel calcolo dell’LLFR. Il tratto $21 \leq t \leq 50$ non fa parte della curva risk-free pubblicata: serve solo a ricavare i forward della Tabella 5.

t (anni)	d_t	r_t^c (%)	r_t (%)
15	0.6319078	3.0601	3.1074
20	0.5316709	3.1587	3.2091
25	0.4529860	3.1676	3.2183
30	0.3891375	3.1461	3.1961
40	0.2926655	3.0718	3.1195
50	0.2315791	2.9257	2.9689

Tabella 5: Calcolo dell’LLFR come media pesata dei forward continui attorno all’FSP (eq. (23)). Ogni riga: forward continuo $f_{a,b}^c$ tra il tenor di riferimento a e il tenor b , moltiplicato per il peso EIOPA w . La somma dei contributi è l’LLFR^c.

b	a	d_b	r_b^c (%)	$f_{a,b}^c$ (%)	w_b	$w_b f_{a,b}^c$ (%)
20	15	0.5316709	3.1587	3.4544	0.33	1.1399
25	20	0.4529860	3.1676	3.2033	0.12	0.3844
30	20	0.3891375	3.1461	3.1209	0.48	1.4980
40	20	0.2926655	3.0718	2.9850	0.04	0.1194
50	20	0.2315791	2.9257	2.7703	0.03	0.0831
LLFR ^c					1.00	3.2249
per confronto: UFR ^c						<i>3.2467</i>

Il risultato è

$$\text{LLFR}^c = 3.2249\%,$$

appena sotto l’UFR^c $\approx 3.2467\%$: la distanza da chiudere in estrapolazione è di soli ~ 2 bps. Dall’andamento dei tassi forward utilizzati per il calcolo dell’LLFR si vede già una tendenza in riduzione, che renderà la curva estrapolata sostanzialmente piatta.

4.4. Processo di estrapolazione

Oltre l’FSP la curva viene *costruita* imponendo che il forward parta dall’LLFR e converga all’UFR, ovvero:

$$f_{t_F, t_F+h}^c = \text{UFR}^c + (\text{LLFR}^c - \text{UFR}^c) B(\alpha, h), \quad B(\alpha, h) = \frac{1 - e^{-\alpha h}}{\alpha h},$$

infine utilizzando la (25) si ottiene il risk-free rate:

$$r_{t_F+h}^c = \frac{t_F r_{t_F}^c + h f_{t_F, t_F+h}^c}{t_F + h}.$$

Estrapolazione: forward e zero rate continui oltre l'FSP

```
UFR_ann <- 3.3/100      # UFR annuo composto (parametro regolamentare EUR)
UFR_c    <- log(UFR_ann+1) # UFR in tasso continuo

alpha = 0.11 # parametro di convergenza (fisso per legge, valore a regime; si veda la
              # sensitivita' rispetto al phasing-in 20% in Sez. 5)

h <- c((fsp+1):150)-fsp # orizzonte oltre l'FSP: h=1,...,130 (NON il tenor assoluto)
fwd_c_estrapolati <- UFR_c + (LLFR_c - UFR_c)*(1/(alpha*h))*(1-exp(-alpha*h))
fwd_ann_estrapolati <- exp(fwd_c_estrapolati)-1
rc_estrapolati <- (fsp*curve[fsp,rc]+ h*fwd_c_estrapolati)/(fsp+h)
rann_estrapolati <- exp(rc_estrapolati) - 1
```

L'estrapolazione è governata da questo peso $B(\alpha, h)$, la cui intensità per i tenor successivi al FSP è riportata in Figura 8. Per il primo tenor $B(\alpha, 0) = 1$ e $B(\alpha, h) \rightarrow 0$, quindi il forward vale LLFR all'FSP e tende all'UFR all'infinito; in mezzo, il forward è una media pesata dei due con peso che scivola con continuità. Dal punto di vista economico-finanziario il parametro α può essere interpretato come la **velocità con cui si abbandona l'informazione di mercato in favore dell'ancora regolamentare**. Un α grande fa dimenticare rapidamente l'LLFR: la curva si appiattisce presto sull'UFR, diventa più stabile nel tempo (meno sensibile alle oscillazioni dei tassi lunghi) ma anche meno informativa sul mercato effettivo. Un α piccolo conserva più a lungo il segnale dei forward liquidi, a costo di trasmettere alle riserve tecniche anche il rumore dei tenor più illiquidi. La scelta è quindi un compromesso di vigilanza tra *fedeltà al mercato* e *stabilità prudenziale*, ed è per questo che α è fissato per legge e non calibrato sui dati (Sez. 3.7).

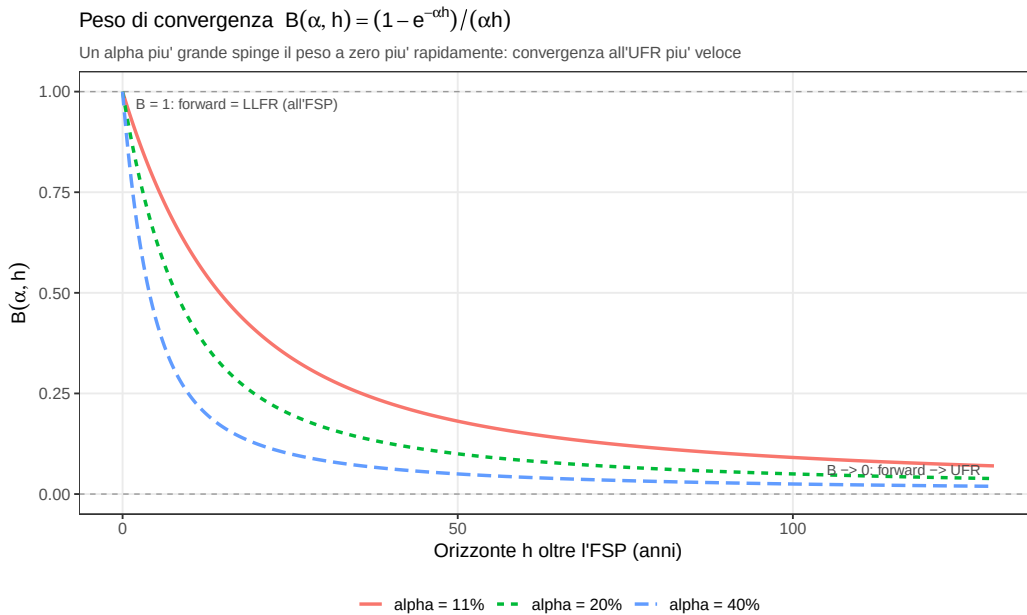


Figura 8: Il peso di convergenza $B(\alpha, h) = (1 - e^{-\alpha h})/(\alpha h)$ per i tre valori rilevanti di α : il regime (11%), il phasing-in 2027 (20%) e il valore SEK (40%). Parte da 1 all'FSP (forward = LLFR) e tende a 0 (forward = UFR).

Infine i tassi calcolati, sempre in intensità continua, devono essere convertiti alla convenzione annua composta, per renderli confrontabili con la curva pubblicata da EIOPA, che adotta la composizione annuale e non quella continua.

Conversione finale continuo $\rightarrow$ annuo composto

```
# tassi continui -> tassi annui composti (una sola volta, sull'output)
rann_estrapolati <- exp(rc_estrapolati) - 1
fwd_ann_estrapolati <- exp(fwd_c_estrapolati) - 1

# e in generale, per ogni tenor della curva:
#   r_t   = exp(r^c_t) - 1
#   d_t   = exp(-r^c_t * t)
```

4.5. La curva finale

Come si compongono i tre pezzi. La curva pubblicata è la concatenazione di quanto costruito finora: il **bootstrap** fornisce i tenor 1–20, e l'**estrapolazione** che genera i tenor 21–150; per costruzione il raccordo tra le due parti è continuo, per definizione del peso B in termini di forward.

Composizione della curva finale (1–150 anni)

```
tenor_max <- 150

# risk-free capitalizzazione continua
r_c[1:20] <- curve[1:20,rc]
r_c[21:tenor_max] <- rc_estrapolati

# risk-free capitalizzazione annuale
r_ann[1:20] <- curve[1:20,rann]
r_ann[21:tenor_max] <- rann_estrapolati

# tassi forward capitalizzazione continua
fwd_c[1:20] <- curve[1:20,fwd_c]
fwd_c[21:tenor_max] <- fwd_c_estrapolati

# discount factor
discount_factor[1:20] <- curve[1:20,dtk]
discount_factor[21:tenor_max] <- exp(-r_c[21:tenor_max]*c(21:tenor_max))

curve_finale <- data.table(tenor = c(1:tenor_max),
                           swap_euribor6m = swap_euribor6m,
                           swap_wo_cra = swap_wo_cra,
                           discount_factor = discount_factor,
                           rc = r_c, rann = r_ann,
                           fwd_c = fwd_c, fwd_ann = fwd_ann)
```

Il benchmark è la curva ufficiale EIOPA di dicembre 2025, ricalcolata da EIOPA stessa col nuovo metodo a bootstrap: il confronto è così *like-for-like*, stesso metodo su entrambi i lati.

Tabella 6: Curva ricostruita vs curva ufficiale EIOPA di dicembre 2025 (ricalcolata col nuovo metodo a bootstrap: confronto *like-for-like*, stesso metodo su entrambi i lati). La riga in grassetto è l’FSP: sopra di essa siamo in zona liquida, sotto in estrapolazione.

t (anni)	r_t ricostruito (%)	r_t EIOPA (%)	Δ (bps)
1	2.0760	2.0760	+0.00
5	2.4788	2.4788	-0.00
10	2.8631	2.8631	-0.00
15	3.1074	3.1075	-0.01
20	3.2091	3.2099	-0.09
25	3.2238	3.2246	-0.08
30	3.2348	3.2356	-0.08
40	3.2500	3.2506	-0.06
50	3.2597	3.2602	-0.05
60	3.2663	3.2667	-0.04
80	3.2747	3.2750	-0.03
100	3.2798	3.2800	-0.03
120	3.2831	3.2834	-0.02

Come si vede sia dal grafico sia dalla tabella, la differenza è minima: pochi centesimi di punto base ovunque, sia in zona liquida sia in estrapolazione.

Ricostruzione vs curva ufficiale EIOPA — Dicembre 2025

Tasso spot annuo; stesso metodo (bootstrap + FSP/LLFR pesato) su entrambi i lati

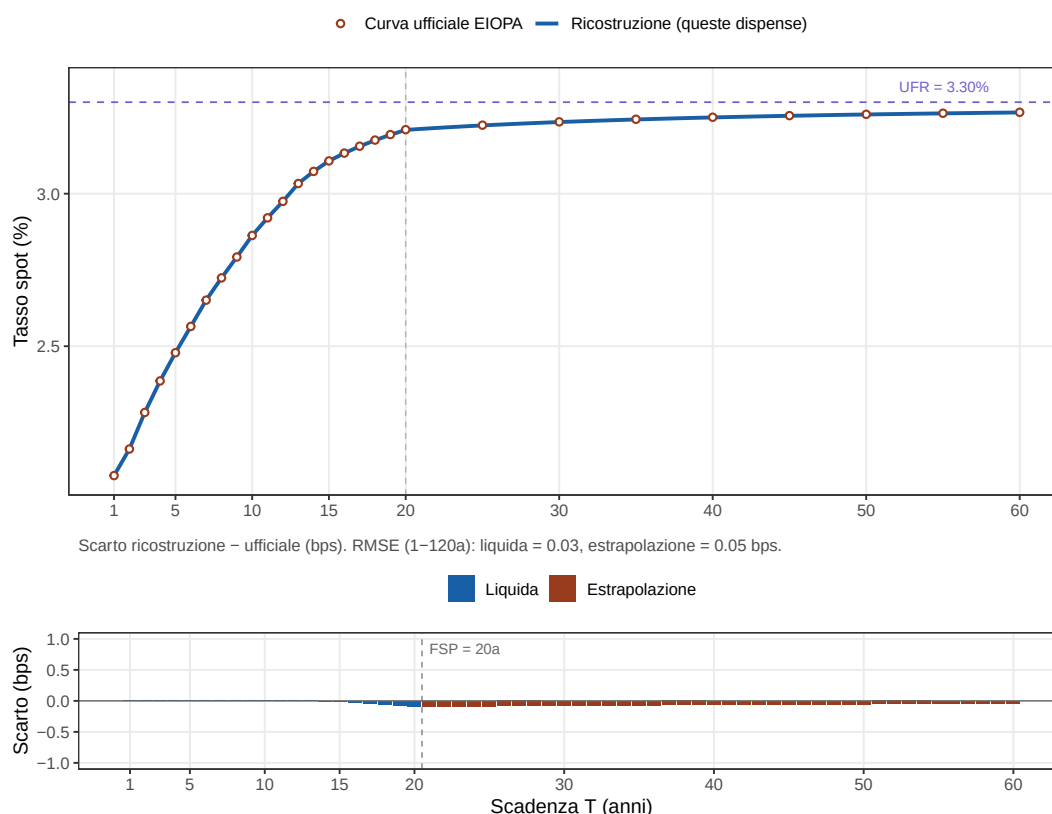


Figura 9: Ricostruzione vs curva ufficiale EIOPA, dicembre 2025. *Sopra*: spot ricostruito (blu) e ufficiale (rosso, cerchi aperti), tenor 1-60 (vista; le statistiche RMSE/max sono calcolate sull'intero orizzonte disponibile, 1-120). *Sotto*: scarti in bps; blu = zona liquida ($T \leq \text{FSP}$), rosso = estrapolazione.

5. Analisi di sensitività del parametro α

L'obiettivo di questa sezione è analizzare **come varia la curva risk-free al variare del parametro α e come cambia la velocità di convergenza verso l'UFR**. Fino all'FSP la curva non subisce alcuna variazione, perché α entra solo nella fase di estrapolazione.

In tutta la dispensa abbiamo usato $\alpha = 11\%$, il valore **a regime** fissato dall'atto delegato (Sez. 3.7): è la curva di Sez. 4. Qui la confrontiamo con lo scenario di **phasing-in** $\alpha = 20\%$, in vigore nel primo anno di applicazione (2027), per capire quanto la curva pubblicata sarebbe cambiata se la norma non prevedesse un periodo transitorio.

Generazione dello scenario di confronto: solo l'estrapolazione viene rifatta

```
# alpha entra SOLO nell'estrapolazione: bootstrap e LLFR non dipendono da alpha
# e non vengono ricalcolati.
curva_alpha <- function(a) {
  hh <- 1:(150 - fsp)
  fc <- UFR_c + (LLFR_c - UFR_c) * (1/(a*hh)) * (1 - exp(-a*hh))
  rc_e <- (fsp*curve[fsp, rc] + hh*fc) / (fsp + hh)
  data.table(tenor = 1:150,
             rc = c(curve[1:fsp, rc], rc_e),
             rann = c(curve[1:fsp, rann], exp(rc_e) - 1),
             fwd_c = c(curve[1:fsp, fwd_c], fc))
}
```

```

}
alpha_lo <- 0.11; alpha_hi <- 0.20
c_lo <- curva_alpha(alpha_lo); c_hi <- curva_alpha(alpha_hi)

# verifica: con alpha = 0.11 dobbiamo riottenere la curva_finale gia' calcolata
# (e' lo stesso valore usato per l'estrapolazione principale, Sez. 4.4)
stopifnot(max(abs(c_lo$rann - curve_finale$rann)) < 1e-12)

```

L'effetto di α non si vede bene sul *livello* della curva: a dicembre 2025 le due curve zero restano visivamente quasi sovrapposte (scarto sotto 0.2 bps, si veda la Tabella 7). Per vederlo bisogna guardare la *distanza residua del forward dall'UFR* in scala logaritmica (Figura 10): le due curve partono insieme subito dopo l'FSP (dove $B(\alpha, h) \approx 1$ per entrambi i valori di α), si separano progressivamente e diventano asintoticamente parallele — cioè distanti di un **fattore costante**. È su questa grandezza — la velocità di convergenza, non il livello — che α agisce direttamente.

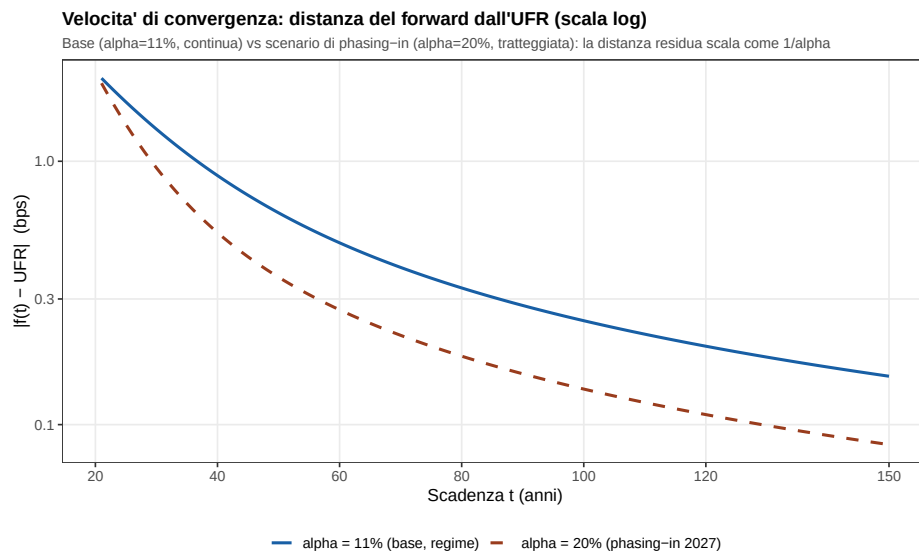


Figura 10: Velocità di convergenza: distanza $|f(t) - \text{UFR}|$ in bps (scala logaritmica), oltre l'FSP, per il valore base $\alpha = 11\%$ (continua) e lo scenario di phasing-in $\alpha = 20\%$ (tratteggiata). Le due curve divergono e diventano asintoticamente parallele, cioè la distanza residua scala come $1/\alpha$.

Il *segno* della differenza merita attenzione, perché non è universale: dipende da dove si trova l'LLFR rispetto all'UFR. A dicembre 2025 si ha $\text{LLFR}^c = 3.2249\% < \text{UFR}^c = 3.2467\%$, cioè il mercato indica un livello di lungo periodo *inferiore* all'ancora regolamentare. Lo scenario di phasing-in ($\alpha = 20\%$) abbandona più in fretta l'LLFR per salire verso l'UFR: produce quindi tassi più *alti* della curva base. Se l'LLFR fosse stato sopra l'UFR — situazione tipica in fasi di tassi elevati — il segno si sarebbe invertito. In generale, un α maggiore avvicina la curva all'UFR più in fretta; da quale lato ci si avvicini lo decide il mercato, non α .

La Figura 11 riporta la differenza in punti base tenor per tenor.

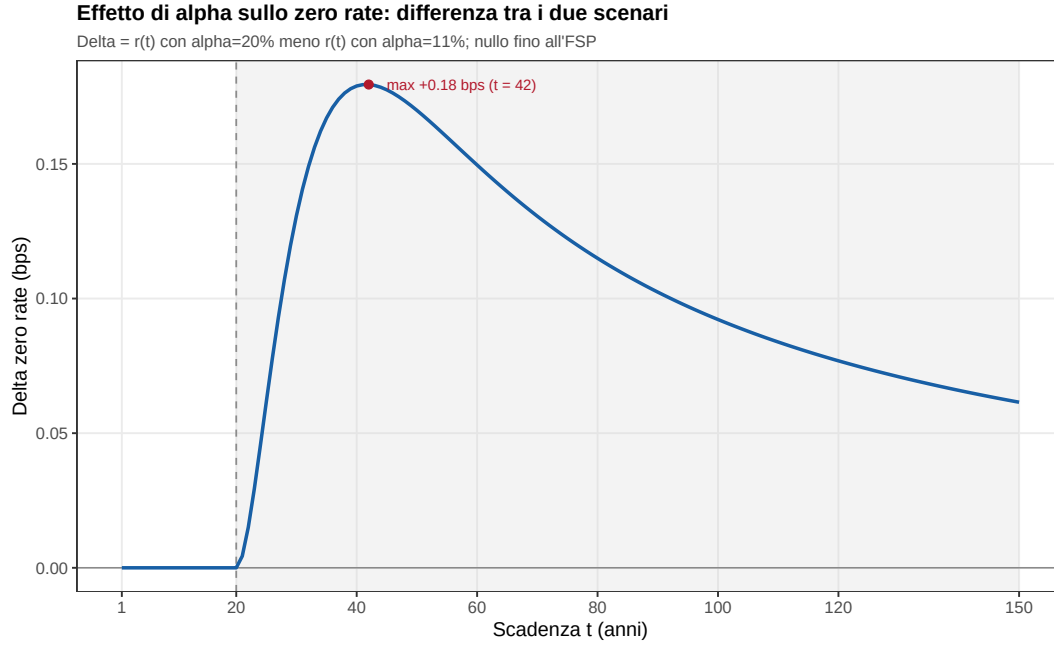


Figura 11: Differenza tra gli zero rate dei due scenari (phasing-in $\alpha = 20\%$ meno base $\alpha = 11\%$), in bps. Esattamente nulla fino all'FSP; cresce nel tratto estrapolato fino a un massimo, per poi riassorbirsi lentamente man mano che entrambe le curve si schiacciano sull'UFR.

Va detto che a dicembre 2025 l'effetto complessivo è **piccolo in valore assoluto**, e la Tabella 7 lo quantifica: lo scarto massimo tra i due scenari è di 0.18 bps attorno ai 40 anni, e resta ovunque ben sotto il punto base. La spiegazione è nella Sez. 4.3: l'LLFR dista solo ~ 2 bps dall'UFR, quindi c'è poco "gap" da chiudere e la velocità con cui lo si chiude cambia poco il risultato. In un contesto di mercato con LLFR molto distante dall'UFR — per esempio a valle di un forte movimento dei tassi lunghi — lo stesso esercizio produrrebbe differenze maggiori, e la scelta tra il valore a regime e quello di phasing-in diventerebbe rilevante anche in pratica.

Tabella 7: Sensitività al parametro di convergenza α : confronto tra il valore di regime ($\alpha = 11\%$) e quello di phasing-in ($\alpha = 20\%$). Le ultime due colonne misurano la *velocità di convergenza* come distanza residua del forward dall'UFR^c: un α maggiore la chiude più in fretta. All'FSP le due curve coincidono per costruzione.

t (anni)	zero rate r_t			$ f_t^c - \text{UFR}^c $ (bps)	
	$\alpha = 11\%$	$\alpha = 20\%$	Δ (bps)	$\alpha = 11\%$	$\alpha = 20\%$
20	3.2091	3.2091	+0.00	20.77	20.77
25	3.2238	3.2244	+0.06	1.68	1.38
30	3.2348	3.2361	+0.13	1.32	0.94
40	3.2500	3.2518	+0.18	0.88	0.54
50	3.2597	3.2614	+0.17	0.64	0.36
60	3.2663	3.2678	+0.15	0.49	0.27
80	3.2747	3.2759	+0.11	0.33	0.18
100	3.2798	3.2807	+0.09	0.25	0.14
120	3.2831	3.2839	+0.08	0.20	0.11
150	3.2865	3.2871	+0.06	0.15	0.08

Le ultime due colonne della Tabella 7 misurano direttamente la velocità di convergenza, come distanza residua $|f_t^c - \text{UFR}^c|$ del forward dall'ancora. Il confronto è netto e va letto sul *rapporto*, non sulla differenza: a 30 anni la distanza residua è 1.32 bps con $\alpha = 11\%$ contro 0.94 bps con $\alpha = 20\%$; a 50 anni 0.64 contro 0.36; a 100 anni 0.25 contro 0.14. Il rapporto si stabilizza intorno a 1.8, che è esattamente ciò che prevede la teoria: per h grande $B(\alpha, h) \approx 1/(\alpha h)$, quindi la distanza residua scala come $1/\alpha$ e il rapporto tra i due scenari tende a $0.20/0.11 \approx 1.8$.

Resta una differenza importante tra le due grandezze. Il **forward** converge rapidamente: è la quantità su cui α agisce direttamente, e a 50 anni è già a meno di un bp dall'UFR in entrambi gli scenari. Lo **zero rate** converge molto più lentamente, perché è la *media* del forward su tutto $[0, t]$ (9) e resta zavorrato dai tassi liquidi dei primi 20 anni, sensibilmente più bassi dell'UFR. A 150 anni il forward è all'UFR a meno di frazioni di bp, mentre lo zero rate è ancora attorno al 3.23% contro un UFR del 3.30%. È la ragione per cui la normativa formula la convergenza sul forward e non sullo spot: sul forward la condizione è verificabile in modo netto, sullo spot sarebbe un requisito asintotico praticamente inosservabile.

6. Confronto con il metodo Smith–Wilson

Il metodo a bootstrap che abbiamo descritto è, come detto in Sez. 3, il frutto della revisione di Solvency II e sostituisce il precedente metodo **Smith–Wilson**, che si basa sulla risoluzione di un problema variazionale. È naturale chiedersi *quanto* le due metodologie differiscano sulla stessa curva. Possiamo misurarlo in modo pulito perché EIOPA, per dicembre 2025, fornisce **due curve ufficiali** costruite sugli stessi dati di mercato: quella pubblicata col metodo Smith–Wilson e quella ricalcolata col nuovo metodo a bootstrap.

6.1. Le differenze metodologiche

La differenza di fondo è nella natura stessa del problema posto. Smith–Wilson è un metodo **globale**: cerca, tra tutte le curve che riprezzano esattamente gli strumenti osservati, quella che minimizza un funzionale di energia, e la soluzione è una combinazione lineare di funzioni kernel centrate sui nodi. Ogni dato di mercato influenza la curva *ovunque*, anche lontano dal proprio tenor. Il bootstrap è invece un metodo **locale e sequenziale**: ricava un fattore di sconto alla volta, e ciascuno dipende solo dai precedenti. Un errore su un input si propaga in avanti, ma non all'indietro.

Nella zona liquida entrambi i metodi passano *esattamente* per i nodi osservati: quello che cambia è come riempiono lo spazio tra un nodo e l'altro. Smith–Wilson lo fa con il kernel di Wilson, che produce una curva regolare (C^1) ma con una forma dettata dal kernel stesso, non dal mercato. Il bootstrap impone il **forward costante** nei gap: la curva risultante è continua ma il forward ha dei “gradini” (Figura 6), e in cambio l'ipotesi è trasparente e verificabile.

In Smith–Wilson la convergenza all'UFR è una *proprietà* del kernel: si costruisce la curva come deviazione dall'UFR e il kernel garantisce che la deviazione si estingua. Nel nuovo metodo la convergenza è *imposta esplicitamente* dalla formula (24), con un peso $B(\alpha, h)$ in forma chiusa. La differenza pratica è il punto di partenza: Smith–Wilson riparte dall'ultimo dato liquido, il nuovo metodo dall'LLFR, che è una media pesata comprendente i tenor a 25–50 anni. È qui che nasce quasi tutto lo scarto tra le due curve.

Altra differenza rilevante è data dalla velocità di convergenza all'UFR, regolata dal parametro α . In Smith–Wilson α è **calibrato numericamente**, mese per mese, risolvendo un problema di ricerca di zeri: si cerca il più piccolo α che porta il forward entro una tolleranza dall'UFR al Convergence Point. Il valore cambia da un mese all'altro e la curva pubblicata dipende dall'esito di quella calibrazione. Nel nuovo metodo α è un **parametro regolamentare fisso**, dichiarato nell'atto delegato con un calendario di phasing-in ($20\% \rightarrow 11\%$): non

si calibra nulla. Il guadagno è in riproducibilità e stabilità; il prezzo è che la velocità di convergenza non si adatta più alle condizioni di mercato.

	Smith–Wilson	Nuovo metodo (bootstrap)
Natura	globale (variazionale)	locale (sequenziale)
Interpolazione	kernel di Wilson	forward costante
Algebra	sistema denso, $O(n^3)$	sostituzione in avanti, $O(n^2)$
Nucleo numerico	soluzione sistema SPD	ricerca di zeri (Newton)
Ancora estrapolazione	ultimo dato liquido	LLFR (media pesata)
Convergenza UFR	proprietà del kernel	imposta da $B(\alpha, h)$
Parametro α	calibrato ogni mese	fisso per legge
Riproducibilità	dipende dalla calibrazione	esatta dagli input

6.2. L’impatto sulla forma della curva

La Figura 12 sovrappone le due curve di livello fino a 60 anni, dove si concentra tutta l’informazione rilevante; la Figura 13 e la Tabella 8 riportano lo scarto Δ (nuovo metodo – Smith–Wilson) in bps, tenor per tenor.

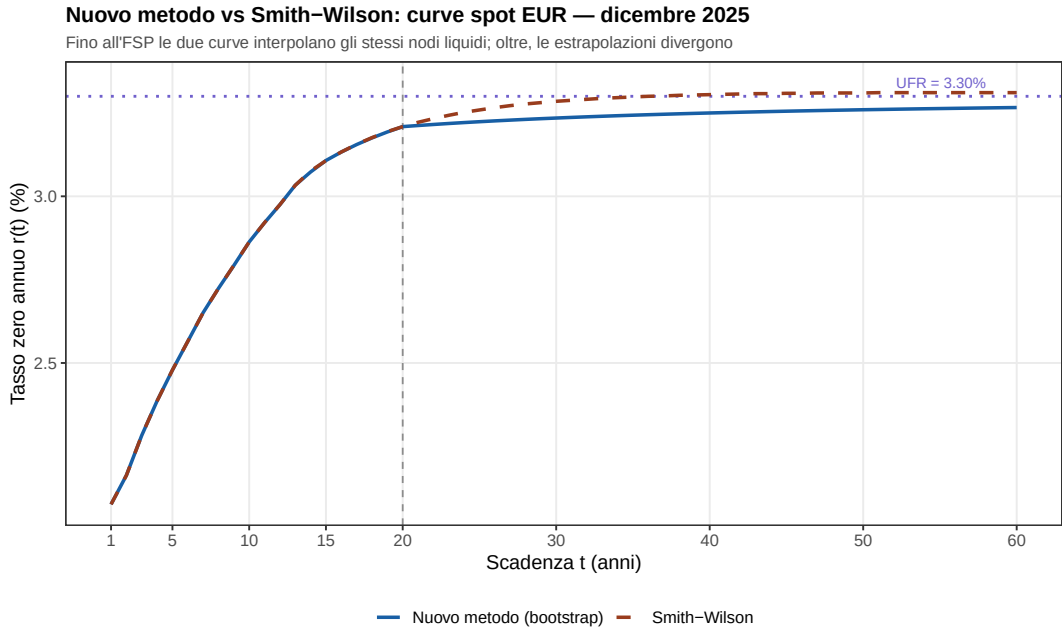


Figura 12: Curva spot EUR di dicembre 2025: nuovo metodo (bootstrap) vs Smith–Wilson, tenor 1–60. Fino all’FSP (20 anni, linea verticale) le due curve sono sovrapposte; oltre, si separano leggermente nell’avvicinarsi all’UFR (linea punteggiata).

Tabella 8: Confronto metodologico a parità di dati: curva spot EUR ufficiale di dicembre 2025 col nuovo metodo (bootstrap) e col metodo Smith–Wilson. Lo scarto isola l’effetto della *sola* metodologia. La riga in grassetto è l’FSP.

t (anni)	nuovo metodo (%)	Smith–Wilson (%)	Δ (bps)
1	2.0760	2.0760	+0.00
5	2.4788	2.4790	-0.02
10	2.8631	2.8630	+0.01
15	3.1074	3.1070	+0.04
20	3.2091	3.2090	+0.01
25	3.2238	3.2590	-3.52
30	3.2348	3.2850	-5.02
40	3.2500	3.3050	-5.50
50	3.2597	3.3100	-5.03
60	3.2663	3.3110	-4.47
80	3.2747	3.3100	-3.53
100	3.2798	3.3080	-2.82
120	3.2831	3.3070	-2.39

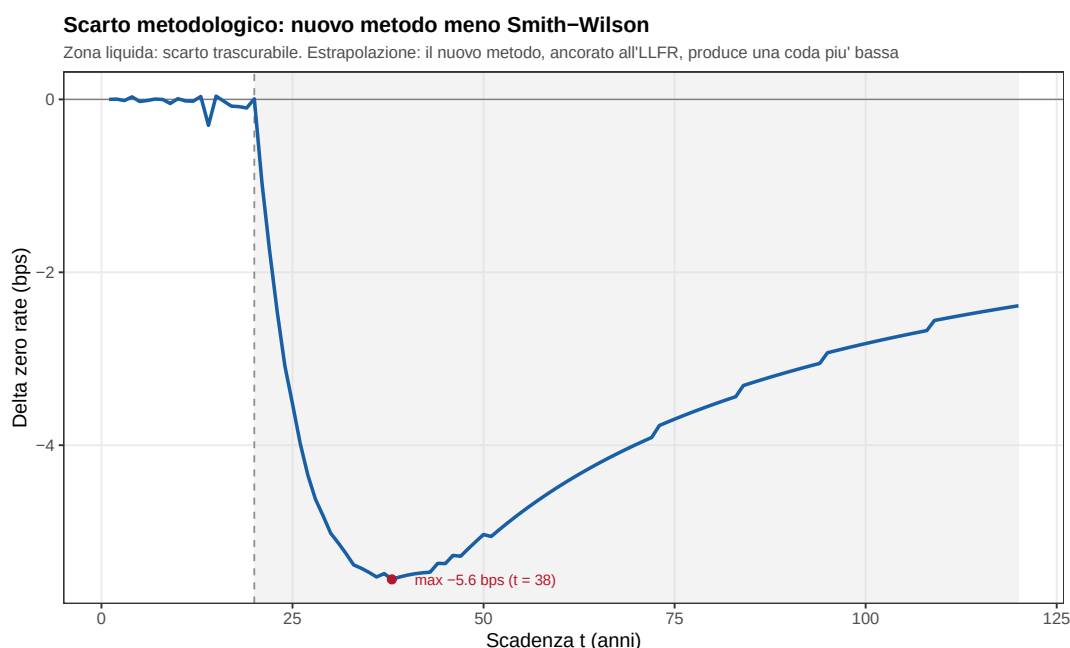


Figura 13: Scarto tra la curva spot EUR di dicembre 2025 costruita col nuovo metodo (bootstrap) e quella col metodo Smith–Wilson, in bps. Fino all’FSP le due curve coincidono a frazioni di bp (interpolano gli stessi nodi liquidi); oltre l’FSP (zona grigia) divergono, con un massimo attorno ai 38 anni (punto evidenziato).

Nella **zona liquida** ($t \leq \text{FSP}$) le due curve sono di fatto *indistinguibili*: lo scarto resta sotto 0.3 bps. Differiscono solo nei tenor interpolati (14, 16–19): in Smith–Wilson anche questi punti sono determinati dal kernel, mentre il bootstrap li fissa con l’ipotesi di forward costante.

Nell’**estrapolazione** lo scarto cresce fino a un massimo di circa 5.6 bps attorno ai 38 anni, con il nuovo metodo *sotto* Smith–Wilson. È l’effetto atteso della revisione: ancorando l’estrapolazione all’LLFR — che, come visto in Sez. 4.3, incorpora i forward a 25–50 anni e

risulta *più basso* dell’UFR — il nuovo metodo produce una coda più bassa, cioè più aderente all’informazione di mercato di lungo periodo. Smith–Wilson, che quell’informazione non la usa, sale verso l’UFR più rapidamente.

Nel **tratto molto lungo** lo scarto si riassorbe lentamente: entrambe le curve tendono allo stesso UFR, quindi la differenza è destinata a chiudersi. Il massimo si colloca dove le due dinamiche di convergenza sono più disallineate, cioè a metà strada.

Nel complesso lo scarto resta **contenuto**, dell’ordine di pochi bps: le due metodologie condividono lo stesso UFR e gli stessi dati di mercato, e differiscono solo nel *come* raccordare la parte liquida all’ancora di lungo periodo. Su portafogli con duration molto lunga — rendite vitalizie, garanzie di lungo periodo — anche pochi bps sulla curva di sconto si traducono comunque in variazioni non trascurabili delle riserve tecniche, ed è questa la ragione per cui il legislatore ha accompagnato il cambio di metodo con un phasing-in pluriennale del parametro α .

7. Conclusioni

- La curva EIOPA risk-free risolve un problema di **interpolazione ed estrapolazione**: seguire i tassi di mercato fino all’FSP e convergere all’UFR oltre.
- Il **nuovo metodo** (EIOPA-BoS-26-198) ricostruisce i fattori di sconto con un **bootstrap** sotto l’ipotesi di *forward costante*: per scadenze consecutive un’equazione lineare, per i **gap** un’equazione **non lineare** nel forward.
- Il nucleo numerico è una **ricerca di zeri**, risolta con il **metodo di Newton**: la disponibilità della **derivata analitica** rende ogni iterazione immediata e sul gap 15 → 20 bastano poche iterazioni per la precisione macchina.
- L’extrapolazione converge all’UFR tramite il peso in forma chiusa $B(\alpha, h)$; a differenza di Smith–Wilson, α è un **parametro regolamentare fisso** (phasing-in 20% → 11%), non calibrato. L’ancora dell’extrapolazione è il **LLFR**, media pesata dei forward attorno all’FSP (Tabella 5).
- La ricostruzione di dicembre 2025 dai **dati di input EIOPA originali** — acquisiti dai **RIC** prescritti dalla documentazione ufficiale (Tabella 1) — confrontata *like-for-like* con la curva ufficiale, combacia a **frazioni di bp ovunque**: scarto massimo 0.09 bps sia in zona liquida sia in estrapolazione (Tabella 6).
- L’**analisi di sensitività** su α (Sez. 5) mostra che il parametro agisce *solo* oltre l’FSP: passando da 11% a 20% la distanza residua del forward dall’UFR si dimezza circa (scala come $1/\alpha$), ma a dicembre 2025 l’effetto sugli zero rate resta sotto 0.2 bps, perché l’LLFR dista già soli ~ 2 bps dall’UFR e c’è poco “gap” da chiudere.
- Rispetto a **Smith–Wilson** (Sez. 6) le due curve sono indistinguibili in zona liquida (< 0.3 bps) e divergono in estrapolazione fino a ~ 5.6 bps attorno ai 38 anni: ancorandosi all’LLFR invece che al solo kernel, il nuovo metodo produce una coda più bassa e più aderente al mercato di lungo periodo.

Riferimenti bibliografici

- [1] EIOPA (2026). *RFR Technical Documentation — The methodology to derive EIOPA’s risk-free interest rate term structures*. EIOPA-BoS-26-198, Maggio 2026. <https://www.eiopa.europa.eu>
- [2] EIOPA (2025). *RFR Technical Documentation*. EIOPA-BoS-25-599 (metodo Smith–Wilson, storico).
- [3] EIOPA (2020). *Opinion on the 2020 review of Solvency II*. EIOPA-BoS-20-749, dicembre 2020 (introduzione del metodo di estrapolazione alternativo con l’LLFR).

- [4] Parlamento Europeo e Consiglio UE (2009). *Direttiva 2009/138/CE (Solvency II)*.
- [5] Parlamento Europeo e Consiglio UE (2024). *Direttiva (UE) 2025/2 che modifica la Direttiva 2009/138/CE*.
- [6] Commissione Europea (2025). *Regolamento Delegato (UE) 2026/269 che modifica il Reg. Delegato (UE) 2015/35*.
- [7] de Boor, C. (1978). *A Practical Guide to Splines*. Springer-Verlag.
- [8] Quarteroni, A., Saleri, F. e Gervasio, P. (2017). *Calcolo Scientifico*, 6^a ed., Springer. Fattorizzazioni, ricerca di zeri (bisezione, Newton).
- [9] Burden, R.L. e Faires, J.D. (2016). *Numerical Analysis*, 10th ed., Cengage. Bisezione, Newton e convergenza.
- [10] Hull, J. C. (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives*, 10th ed., Pearson. Struttura a termine, tasso par, IRS.